

"Introduction to TCP/IP Networking"

Fundamentos do Modelo de Redes TCP/IP

O modelo TCP/IP é a arquitetura (blueprint) dominante que define as regras lógicas e físicas para a comunicação em rede. Atualmente, ele é organizado em um modelo de **cinco camadas**: Aplicação, Transporte, Rede (Internet), Enlace e Física.

- **Protocolos e RFCs**: O TCP/IP utiliza documentos chamados **Requests For Comments (RFC)** para definir protocolos e regras lógicas.
- **Padrões Externos**: O modelo também referencia padrões criados por outros órgãos, como o IEEE, que define os padrões de LAN Ethernet.

Interação entre Camadas e Sistemas

O funcionamento de rede baseia-se em dois tipos principais de interações de software e hardware:

- **Interação entre Camadas Adjacentes**: Ocorre dentro de um único computador. Uma camada superior (ex: Aplicação) solicita serviços à camada imediatamente inferior (ex: Transporte) para realizar sua função.
- **Interação de Mesma Camada**: Ocorre entre dois computadores diferentes. A mesma camada lógica em ambos os dispositivos usa informações de cabeçalho para se comunicar (ex: o campo de número de sequência no cabeçalho TCP para garantir a ordem dos dados).

Mecanismos da Camada de Aplicação: Protocolo HTTP

A camada de aplicação fornece a interface entre o software rodando no computador e a própria rede.

- **Funcionamento do HTTP**: Utiliza mensagens para solicitar e transferir dados de servidores web para navegadores.
- **Análise de Diagnóstico (Códigos de Retorno)**:
 - **Código 200 (OK)**: Indica que a solicitação foi processada com sucesso e os dados estão sendo enviados.
 - **Código 404 (Not Found)**: Indica que o recurso solicitado (página ou arquivo) não foi encontrado no servidor.

Camada de Transporte: Confiabilidade e Recuperação de Erros TCP

A principal função técnica do protocolo **TCP (Transmission Control Protocol)** é garantir a entrega íntegra dos dados através da rede.

- **Mecanismo de Recuperação**: Utiliza o campo **Sequence Number (SEQ)** no cabeçalho para identificar cada segmento de dados.
- **Lógica de Reenvio**: Se um dispositivo recebe os segmentos 1 e 3, mas o segmento 2 é perdido, a lógica do TCP no receptor solicita o reenvio especificamente do segmento 2.
- **Protocolos Exemplos**: TCP (confiável, com recuperação de erros) e **UDP** (não confiável, focado em velocidade).

Camada de Rede: Endereçamento e Roteamento IP

O protocolo **IP (Internet Protocol)** é o núcleo da entrega de dados fim-a-fim entre hosts.

- **Endereçamento IP:** Cada host TCP/IP necessita de um endereço único para identificação. O formato padrão é a **notação decimal com pontos (DDN)**, como 172.16.1.1.
- **Agrupamento de Sub-redes:** Similar ao sistema postal, o IP agrupa endereços em sub-redes para facilitar o roteamento. Todos os endereços em uma sub-rede devem começar com os mesmos valores iniciais.
- **Processo de Roteamento:** O host remetente decide se o destino é local ou remoto. Se for remoto, ele encaminha o **pacote IP** para o seu **roteador padrão (default gateway)**. O roteador examina o endereço IP de destino em sua **tabela de roteamento** e escolhe a melhor interface de saída.

Camada de Enlace e Física: Transmissão de Quadros (Frames)

Estas camadas cuidam da transmissão física dos bits através do meio (cabos ou wireless) e das regras para acesso a esse meio.

- **Frames (Quadros):** Quando um pacote IP entra na camada de enlace, ele é encapsulado entre um **cabeçalho de enlace** e um **trailer de enlace** (como o Ethernet) para criar um quadro.
- **Deteção de Erros:** O trailer Ethernet contém um campo chamado **Frame Check Sequence (FCS)**, utilizado pelo receptor para verificar se os bits foram alterados durante a transmissão elétrica. Se houver erro, o quadro é descartado.

Terminologia de Encapsulamento e PDUs

O processo de adicionar cabeçalhos (e trailers) aos dados à medida que descem as camadas é chamado de **encapsulamento**. No modelo OSI, cada entidade é chamada de **Protocol Data Unit (PDU)**.

- **Camada de Transporte:** A PDU é chamada de **Segmento (Segment)**.
- **Camada de Rede:** A PDU é chamada de **Pacote (Packet)**.
- **Camada de Enlace:** A PDU é chamada de **Quadro (Frame)**.

Comparação Técnica: Modelos OSI vs. TCP/IP

Embora o TCP/IP seja o modelo implementado, o **modelo OSI (7 camadas)** é a referência terminológica padrão para diagnóstico de falhas.

- **Camadas OSI:** 7-Aplicação, 6-Apresentação, 5-Sessão, 4-Transporte, 3-Rede, 2-Enlace, 1-Física.
- **Equivalência:** As camadas 5, 6 e 7 do OSI são combinadas na única camada de **Aplicação** do TCP/IP.
- **Contexto de Suporte (NOC):** Diagnósticos técnicos costumam se referir às camadas por números. Exemplo: "Falha na Camada 3" indica um problema de roteamento ou endereçamento IP.

"Fundamentals of Ethernet LANs"

Fundamentos de LANs: SOHO e Enterprise

As Redes Locais (LAN) conectam dispositivos em áreas geograficamente limitadas.

- **LAN SOHO (Small Office/Home Office):** Utiliza tipicamente um único switch Ethernet para conectar dispositivos via cabo e um Ponto de Acesso (AP) para dispositivos sem fio. Em muitos casos, as funções de roteador, switch e AP são integradas em um único dispositivo físico ("wireless router").
- **LAN Enterprise (Corporativa):** Baseia-se em uma arquitetura de duas ou três camadas. Switches de acesso em armários de fiação (wiring closets) conectam usuários finais e são agregados por switches de distribuição centralizados para permitir a comunicação entre andares e prédios.

Ethernet na Camada Física: Cabeamento UTP

O Ethernet define padrões de cabeamento de cobre (UTP) para diferentes velocidades e distâncias.

- **Limitação de Distância:** Cabos UTP (10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T) possuem um limite físico de **100 metros** para transmissão de dados sem degradação excessiva.
- **Interferência Eletromagnética (EMI) e Crosstalk:** A transmissão elétrica em cabos de cobre gera EMI. O par trançado (Twisted Pair) cancela mutuamente essa interferência, reduzindo o crosstalk (vazamento de sinal entre pares no mesmo cabo).
- **Conectores:** Utiliza o padrão **RJ-45**, com oito posições de pinos onde os fios do cabo são cravados.

Diagnóstico de Conectividade: Pinagens Straight-Through e Crossover

A escolha correta do cabo é crítica para a conectividade de Camada 1.

- **Cabo Direto (Straight-Through):** Conecta dispositivos que transmitem em pinos diferentes. Exemplo: Switch (transmite em 3,6) conectado a um PC ou Roteador (transmite em 1,2).
- **Cabo Cruzado (Crossover):** Conecta dispositivos que transmitem nos mesmos pinos. Exemplo: Switch conectado a Switch, ou PC conectado a Roteador.
- **Auto-MDIX:** Recurso em switches Cisco que detecta o tipo de cabo e inverte a lógica de transmissão/recepção automaticamente para fechar o link, mesmo com o cabo "incorreto".
- **Padrão 1000BASE-T:** Exige o uso de todos os quatro pares do cabo UTP para transmissão bidirecional simultânea.

Transmissão Óptica: Fibra Multimodo e Monomodo

A fibra óptica é utilizada para distâncias superiores a 100 metros e ambientes com alta interferência.

- **Fibra Multimodo (MM):** Utiliza transmissores LED mais baratos. Permite que a luz percorra múltiplos caminhos (modos) no núcleo da fibra, sendo ideal para distâncias de até 500 metros (comumente usada dentro de prédios).
- **Fibra Monomodo (SM):** Utiliza transmissores Laser caros e um núcleo muito fino. A luz percorre um único caminho, permitindo distâncias de até 40 km ou mais (usada para interconexão entre prédios ou cidades).
- **Interfaces Modulares (SFP/SFP+):** Permitem a troca de transceivers para converter uma porta de switch para diferentes padrões de fibra ou cobre sem trocar o hardware principal.

Protocolo de Enlace: Estrutura do Quadro (Frame) Ethernet

O quadro Ethernet (IEEE 802.3) encapsula pacotes de Camada 3 e garante a integridade dos bits.

- **Preâmbulo e SFD:** 8 bytes utilizados para sincronização de clock entre o remetente e o receptor.
- **Campos de Endereço:** Endereços MAC de Destino e Origem (6 bytes cada).
- **Type (Tipo):** Define o protocolo de Camada 3 contido no campo de dados (ex: 0x0800 para IPv4, 0x86DD para IPv6).
- **FCS (Frame Check Sequence):** Campo de 4 bytes no trailer do quadro. O receptor aplica a fórmula CRC para verificar erros de transmissão. Se o cálculo não bater, o quadro é **descartado** (o Ethernet não realiza recuperação de erros, apenas detecção).

Endereçamento de Camada 2: Endereço MAC

O endereço MAC (Media Access Control) é um identificador de 48 bits (6 bytes) gravado no hardware (BIA - Burned-In Address).

- **OUI (Organizationally Unique Identifier):** Os primeiros 3 bytes são atribuídos pelo IEEE ao fabricante.
- **Identificador de Vendedor:** Os últimos 3 bytes são atribuídos pelo fabricante de forma única para cada placa.
- **Tipos de Endereços:**
 - **Unicast:** Destinado a uma única interface específica.
 - **Broadcast:** Destinado a todos os dispositivos na LAN (FFFF.FFFF.FFFF).
 - **Multicast:** Destinado a um grupo específico de dispositivos.

Lógica de Transmissão: Full-Duplex e Half-Duplex (CSMA/CD)

Define como os dispositivos lidam com o acesso ao meio e colisões.

- **Full-Duplex:** O dispositivo pode enviar e receber dados simultaneamente. Padrão em conexões entre switches e de switches para PCs modernos. Não há colisões.
- **Half-Duplex:** O dispositivo deve esperar o meio estar livre e não pode enviar e receber ao mesmo tempo. Obrigatório ao utilizar **Hubs**.
- **Algoritmo CSMA/CD:** Utilizado em Half-Duplex para gerenciar colisões:
 1. Ouve o meio (Carrier Sense).
 2. Se livre, envia.
 3. Se ocorrer colisão, envia um **signal de jam** para todos.
 4. Cada dispositivo espera um tempo aleatório (backoff) antes de tentar novamente.
- **Impacto no Diagnóstico (Late Collisions):** Colisões tardias indicam geralmente um **Duplex Mismatch** (um lado em Full e outro em Half-Duplex).

"Fundamentals of WANs and IP Routing"

Fundamentos de WANs: Linhas Alugadas (Leased Lines)

As WANs conectam LANs geograficamente distantes através de serviços de operadoras de telefonia (Telcos). A forma mais básica de conexão WAN serial é a linha alugada, que funciona como uma conexão ponto a ponto permanente.

- **Camada Física:** Utiliza dois pares de fios para permitir operação full-duplex, enviando e recebendo dados simultaneamente a uma velocidade pré-determinada.
- **Interface Serial:** No roteador, o cabo da WAN conecta-se a uma interface serial. Para fins de diagnóstico CCNA, qualquer link serial é tratado como um link ponto a ponto entre dois roteadores.

Protocolo de Enlace WAN: HDLC (High-Level Data Link Control)

O HDLC é o protocolo de camada de enlace padrão para linhas alugadas ponto a ponto entre roteadores.

- **Variação Cisco:** O padrão ISO original do HDLC não possui um campo "Type" para identificar o protocolo de Camada 3. Por isso, roteadores Cisco utilizam uma versão proprietária que adiciona esse campo, permitindo que múltiplos protocolos de rede atravessem o mesmo link.
- **Diagnóstico de Protocolo:** Se houver incompatibilidade entre a versão do HDLC ou se o outro lado estiver usando PPP (Point-to-Point Protocol), a interface apresentará o status "up/down".
- **Exemplo de Comando e Verificação:**

```
Router# show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Encapsulation HDLC, loopback not set
```

Ethernet como Tecnologia WAN (EoMPLS)

Muitos provedores oferecem serviços de WAN baseados em Ethernet, como o **Ethernet over MPLS (EoMPLS)**.

- **Lógica de Operação:** Embora os bits atravessem a rede do provedor usando diversas tecnologias (como MPLS), para o roteador do cliente, a conexão parece e se comporta como um link Ethernet ponto a ponto.
- **Encaminhamento:** Os roteadores utilizam interfaces Ethernet e encapsulam pacotes IP em quadros Ethernet (802.3) tradicionais para atravessar a WAN, utilizando endereços MAC de origem e destino para identificar os saltos vizinhos.

Lógica de Encaminhamento de Host e Default Gateway

O processo de roteamento começa no host (computador final), que deve decidir para onde enviar cada pacote IP.

- **Decisão Local:** Se o destino estiver na mesma sub-rede, o host envia o pacote diretamente ao destino. Se o destino estiver em uma rede remota, o host envia o pacote para o seu roteador padrão (default gateway).
- **Configuração de Diagnóstico:** Um erro comum de conectividade em hosts é a configuração incorreta do endereço do default gateway, impedindo que o tráfego saia da sub-rede local.

Processo de Roteamento IP (Forwarding)

Roteadores utilizam uma lógica de quatro passos para encaminhar pacotes IP de uma interface para outra:

1. **Verificação de Erros:** O roteador usa o campo Frame Check Sequence (FCS) do trailer do quadro para garantir que não houve erros de bit; se houver, o quadro é descartado.

2. **Desencapsulamento:** O roteador descarta o cabeçalho e o trailer da camada de enlace antiga (ex: Ethernet ou HDLC), restando apenas o pacote IP.
3. **Decisão de Roteamento:** O roteador compara o IP de destino do pacote com sua **Tabela de Roteamento** para encontrar a rota que melhor combina (Longest Prefix Match). Esta rota indica a interface de saída e o IP do próximo salto.
4. **Reencapsulamento:** O roteador encapsula o pacote IP em um novo cabeçalho e trailer de camada de enlace, apropriados para a interface de saída, e transmite o quadro.

Operação de Protocolos de Roteamento IP

Os roteadores não precisam de configuração manual para todas as redes; eles utilizam protocolos de roteamento para aprender sobre subnets remotas.

- **Aprendizado Dinâmico:** O roteador R3 aprende sobre uma subnet conectada localmente. R3 envia uma mensagem de atualização de roteamento (routing update) para o vizinho R2, que por sua vez repassa para R1.
- **Seleção de Métrica:** Se um roteador aprender dois caminhos para a mesma rede, ele escolherá o caminho com a menor **métrica** (um valor numérico que representa a "qualidade" do caminho).

Resolução de Nomes: DNS (Domain Name System)

O DNS evita que usuários precisem decorar endereços IP numéricos, convertendo nomes de host em endereços IP.

- **Fluxo de Solicitação:** O host envia uma mensagem de consulta DNS para o servidor DNS configurado. O servidor responde com o endereço IP correspondente (ex: google.com = 64.233.177.100).
- **Diagnóstico:** Falhas de navegação onde o IP responde (via ping), mas o nome não, indicam problemas de configuração de DNS ou falta de comunicação com o servidor DNS.

Address Resolution Protocol (ARP)

O ARP é essencial para o mapeamento entre endereços de Camada 3 (IP) e endereços de Camada 2 (MAC) em redes Ethernet.

- **Operação:** Quando um roteador (ou host) precisa enviar um pacote para um IP na mesma LAN, mas não conhece o MAC de destino, ele envia um **ARP Request** (Broadcast). O dispositivo dono do IP responde com um **ARP Reply** (Unicast) contendo seu endereço MAC.
- **Cache ARP:** Os dispositivos armazenam essas informações em uma tabela ARP para evitar consultas repetitivas.
- **Sintaxe de CLI (Host):** `C:\> arp -a` (Exibe o cache ARP no Windows).

Ferramentas de Diagnóstico: ICMP e Comando Ping

O **ping** utiliza o protocolo **ICMP (Internet Control Message Protocol)** para testar a conectividade básica.

- **Mecanismo:** Envia uma mensagem "ICMP Echo Request" para um destino. Se houver conectividade e o destino estiver configurado para responder, ele retorna um "ICMP Echo Reply".
- **Interpretando Resultados:**
 - !!!!!: Sucesso.

-: Tempo de resposta esgotado (timeout), sugerindo que o pacote foi descartado ou o destino não respondeu.
- U.U.U: Destino inalcançável (unreachable), indicando que um roteador no caminho não possui rota para a rede de destino [baseado no contexto de troubleshooting do livro].

"Using the Command-Line Interface"

Acesso à Interface de Linha de Comando (CLI)

O acesso inicial a um switch ou roteador Cisco ocorre geralmente via porta de Console, Telnet ou SSH.

- **Acesso via Console:** Requer conexão física direta. Utiliza um cabo de console (tradicionalmente azul-celeste) com pinagem do tipo *rollover*, onde o pino 1 se conecta ao pino 8 na outra extremidade.
- **Configurações de Terminal:** Para o acesso via console, o software de emulação de terminal (como PuTTY ou Tera Term) deve ser configurado com os seguintes parâmetros, conhecidos como 8N1:
 - Velocidade: 9600 bits/segundo.
 - Bits de dados: 8 bits.
 - Paridade: Nenhuma.
 - Bits de parada: 1.
 - Controle de fluxo de hardware: Nenhum.
- **Acesso Remoto:** Telnet envia dados em texto claro, enquanto o SSH criptografa todas as comunicações, sendo o método recomendado para operações de rede seguras.

Modos de Execução (EXEC): User e Privileged

O Cisco IOS divide o acesso em níveis de autoridade para proteger a integridade do dispositivo.

- **User EXEC Mode:** Permite apenas comandos básicos de monitoramento. Identificado pelo prompt `hostname>`.
- **Privileged EXEC Mode (Enable Mode):** Permite o uso de comandos poderosos, como `reload` e `debug`. Identificado pelo prompt `hostname#`.
- **Guia de Comandos de Transição:**
 - Acessar modo privilegiado: `Switch> enable`.
 - Retornar ao modo usuário: `Switch# disable`.
- **Diagnóstico de Erro:** Tentar executar o comando `reload` no modo usuário resultará na mensagem: `% Unknown command or computer name, or unable to find computer address`.

Recursos de Ajuda e Edição na CLI

O IOS oferece ferramentas integradas para auxiliar o engenheiro na sintaxe de comandos e economia de tempo.

- **Símbolo de Interrogação (?):**
 - `Switch# ?`: Lista todos os comandos disponíveis no modo atual.
 - `Switch# sh?`: Lista comandos que começam com "sh".
 - `Switch# show ?`: Lista os parâmetros possíveis para o comando `show`.
- **Teclas de Atalho:**
 - **Tab:** Completa um comando digitado parcialmente.

- **Seta para Cima ou Ctrl+P:** Recupera o último comando inserido no buffer de histórico (padrão de 10 comandos).
- **Ctrl+A:** Move o cursor para o início da linha.
- **Ctrl+E:** Move o cursor para o final da linha.

Modos de Configuração e Contextos

A configuração do dispositivo é organizada em submodos para evitar erros e agrupar comandos relacionados.

- **Global Configuration Mode:** Utilizado para comandos que afetam o dispositivo como um todo (ex: `hostname`).
 - `Switch# configure terminal.`
 - Prompt: `Switch(config)#.`
- **Interface Configuration Mode:** Utilizado para configurações específicas de portas.
 - `Switch(config)# interface FastEthernet 0/1.`
 - Prompt: `Switch(config-if)#.`
- **Line Configuration Mode:** Utilizado para configurar acessos (Console, Telnet, SSH).
 - `Switch(config)# line console 0.`
 - Prompt: `Switch(config-line)#.`
- **Navegação de Saída:**
 - `exit`: Volta um nível na hierarquia de modos.
 - `end` ou `Ctrl+Z`: Retorna imediatamente ao modo Privileged EXEC de qualquer submodo.

Gerenciamento de Memória e Persistência de Arquivos

Os dispositivos Cisco utilizam quatro tipos de memória para diferentes funções operacionais.

- **RAM (DRAM):** Memória volátil. Armazena o **running-config** (configuração ativa). Perde os dados se o dispositivo for desligado.
- **NVRAM:** Memória não volátil. Armazena o **startup-config** (configuração de inicialização).
- **Flash:** Armazena as imagens do software Cisco IOS e arquivos de backup.
- **ROM:** Armazena o programa de *bootstrap* para carregar o sistema operacional.

Guia de Comandos: Gerenciamento de Configuração

Para garantir que as alterações não sejam perdidas após um reinício, o engenheiro deve salvar a configuração da RAM para a NVRAM.

- **Salvar Configuração:** `Switch# copy running-config startup-config.`
- **Verificar Configuração Atual (RAM):** `Switch# show running-config.`
- **Verificar Configuração Salva (NVRAM):** `Switch# show startup-config.`
- **Reinicializar o Dispositivo:** `Switch# reload.`
 - **Mensagem de Log:** `00:08:42: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command..`
- **Apagar Configuração de Inicialização:** `Switch# erase startup-config.`

Troubleshooting de Comandos de Verificação

O uso do comando `show` é a base para o diagnóstico de rede na CLI.

- **Verificar Tabela MAC:** `Switch# show mac address-table dynamic`.
 - **Exemplo de Saída:** Exibe colunas como Vlan, Mac Address, Type e Ports.
- **Verificar Status de Interfaces:** `Switch# show interfaces status`.
 - **Status: connected:** Interface funcional.
 - **Status: notconnect:** Sem cabo ou problema físico na outra extremidade.
 - **Status: disabled:** Interface desativada via comando `shutdown`.
- **Desabilitar Processos de Debug:** `Switch# undebug all` ou `no debug all`. (Essencial se mensagens de depuração estiverem sobrecarregando o processador).

"Analyzing Ethernet LAN Switching"

Lógica de Encaminhamento e Filtragem de Quadros (Layer 2)

O switch executa seu trabalho principal de encaminhamento de quadros (forwarding) utilizando a camada de enlace para decidir como processar cada mensagem recebida. A decisão de encaminhamento é baseada no endereço MAC de destino contido no cabeçalho Ethernet.

- **Encaminhamento de Unicast Conhecido:** O switch compara o MAC de destino do quadro com sua tabela de endereços MAC (também chamada de tabela CAM). Se houver uma correspondência que aponte para uma interface diferente daquela onde o quadro entrou, o switch encaminha o quadro apenas por essa interface de saída.
- **Filtragem de Quadros:** Se a tabela MAC indicar que o endereço de destino está associado à mesma interface por onde o quadro entrou, o switch descarta (filtra) o quadro, assumindo que ele já chegou ao segmento de rede correto.
- **Citação de Referência:** `Switch# show mac address-table dynamic` (Comando para visualizar a tabela de decisões).

Aprendizado de Endereços MAC (MAC Learning)

Os switches constroem sua tabela de endereços de forma dinâmica ouvindo os quadros que entram em suas interfaces.

- **Processo de Aprendizado:** Para cada quadro recebido, o switch examina o endereço MAC de origem. Se o endereço não estiver na tabela, o switch cria uma nova entrada associando esse MAC à interface de entrada e à respectiva VLAN.
- **Atualização de Tabela:** Se o endereço de origem já existir na tabela, mas estiver associado a uma interface diferente, o switch atualiza a entrada com a nova interface correspondente.
- **Persistência:** Entradas aprendidas dinamicamente são removidas após um período de inatividade definido pelo "aging timer".

Inundação de Quadros (Flooding)

Quando o switch não possui informações específicas sobre onde enviar um quadro, ele utiliza o mecanismo de inundação para garantir a entrega.

- **Unknown Unicast (Unicast Desconhecido):** Ocorre quando o MAC de destino não consta na tabela de endereços MAC; o switch envia uma cópia do quadro por todas as portas da mesma VLAN, exceto a porta de origem.

- **Broadcast e Multicast:** Quadros destinados ao endereço de broadcast (FFFF.FFFF.FFFF) ou endereços multicast são inundados por padrão para todos os membros da VLAN.
- **Impacto no NOC:** Altas taxas de inundação podem indicar problemas de rede ou varreduras de segurança, sendo monitoradas via contadores de interface.

Prevenção de Loops: Spanning Tree Protocol (STP)

Para permitir a redundância física sem causar falhas catastróficas, os switches utilizam o STP.

- **Função do STP:** O protocolo bloqueia interfaces específicas para criar uma topologia lógica sem loops. Sem o STP, quadros inundados (broadcast ou unknown unicast) circulariam infinitamente, congestionando a largura de banda e sobrecarregando as CPUs dos switches.
- **Estados de Interface:** No contexto de diagnóstico, uma interface pode estar no estado *Forwarding* (encaminhando tráfego) ou *Blocking* (bloqueando tráfego para evitar loops).

Guia de Comandos: Verificação da Tabela de Endereços MAC

O diagnóstico de tráfego de Camada 2 exige a inspeção da tabela de encaminhamento do switch.

- **Comando de Verificação Geral:** `Switch# show mac address-table dynamic`
- **Descrição da Saída:** A tela exibe colunas para a VLAN, o endereço MAC (formato hexadecimal xxxx.xxxx.xxxx), o tipo (sempre DYNAMIC para entradas aprendidas) e a porta física correspondente.
- **Filtros de Diagnóstico:**
 - Por endereço específico: `Switch# show mac address-table dynamic address 0200.1111.1111.`
 - Por interface: `Switch# show mac address-table dynamic interface gigabitEthernet 0/1.`
 - Por VLAN: `Switch# show mac address-table dynamic vlan 10.`

Guia de Comandos: Status e Estatísticas de Interface

Para o diagnóstico de conectividade física e integridade de dados.

- **Verificação de Status Rápida:** `Switch# show interfaces status`
- **Descrição da Saída:** Lista todas as portas, seus nomes (descrições), status (connected, notconnect ou disabled), VLAN, duplex e velocidade.
 - connected: Cabo conectado e interface operacional.
 - notconnect: Sem cabo ou problema no dispositivo vizinho.
 - disabled: Interface desativada via comando shutdown.
- **Monitoramento de Tráfego e Erros:** `Switch# show interfaces fa0/1 counters`
- **Descrição da Saída:** Exibe o total de bytes e pacotes (unicast, multicast e broadcast) recebidos e enviados na interface, essencial para identificar gargalos ou tempestades de broadcast.

Gerenciamento da Tabela MAC (Manutenção de NOC)

Comandos para limpeza e ajuste de parâmetros da tabela de endereços.

- **Limpeza de Tabela:** Switch# clear mac address-table dynamic
- **Uso em Troubleshooting:** Útil para forçar o switch a reaprender as localizações de MACs após uma mudança física na rede ou para limpar entradas inválidas.
- **Ajuste de Envelhecimento (Aging):** Switch(config)# mac address-table aging-time 300
- **Descrição:** Define por quanto tempo (em segundos) uma entrada permanece na tabela sem tráfego de origem antes de ser descartada. O padrão típico é 300 segundos.

"Configuring Basic Switch Management"

Segurança de Acesso à CLI: Senhas Compartilhadas

O switch Cisco protege o acesso aos modos de execução através de senhas. O acesso via console e o acesso remoto (VTY) podem ser configurados com senhas simples, exigidas de todos os usuários que tentam se conectar.

- **Modo Privilegiado (Enable):** Protegido pelo comando `enable secret`, que utiliza criptografia forte para armazenar a senha no arquivo de configuração.
- **Acesso via Console:** Configurado no submodo `line console 0`.
- **Acesso Remoto (Telnet/SSH):** Configurado no submodo `line vty 0 15`.
- **Guia de Comandos:** Switch(config)# enable secret [senha]
Switch(config)# line console 0 Switch(config-line)# password [senha] Switch(config-line)# login
- **Exemplo de Saída (Login de Console):** User Access Verification
Password: [senha_da_linha] Switch> enable Password:
[senha_enable_secret] Switch#

Autenticação Local com Nomes de Usuário

Para maior segurança e rastreabilidade, o switch pode ser configurado para exigir um par único de nome de usuário e senha, armazenados localmente na configuração do dispositivo.

- **Vantagem no Troubleshooting:** Quando um usuário sai do modo de configuração, o switch gera uma mensagem de log (syslog) que identifica nominalmente quem realizou a alteração.
- **Guia de Comandos:** Switch(config)# username [nome_do_usuario] secret [senha] Switch(config-line)# login local
- **Exemplo de Mensagem de Log:** %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by wendell on vty0 (10.9.9.19)

Configuração de Acesso Remoto Seguro (SSH)

O SSH é preferível ao Telnet porque criptografa todos os dados trafegados, incluindo senhas, evitando ataques de interceptação (man-in-the-middle).

- **Pré-requisitos:** O switch deve ter um hostname definido e um nome de domínio IP configurado para gerar as chaves de criptografia.
- **Guia de Comandos:** Switch(config)# hostname [nome] Switch(config)# ip domain-name [exemplo.com] Switch(config)# crypto key generate rsa Switch(config-line)# transport input ssh
- **Verificação de Sessões:** Switch# show ssh Connection Version Mode Encryption Hmac State Username 0 2.0 IN aes128-cbc hmac-sha1 Session started wendell

Configuração de IP para Gerenciamento (SVI)

Para que o switch seja acessível via rede (SSH/Telnet), ele deve possuir um endereço IP configurado em uma interface virtual, conhecida como **Switch Virtual Interface (SVI)**.

- **Interface VLAN:** Por padrão, utiliza-se a interface `vlan 1`, mas qualquer VLAN ativa pode ser usada para gerenciamento.
- **Gateway Padrão:** Necessário para que o switch responda a solicitações vindas de outras sub-redes.
- **Guia de Comandos:** `Switch(config)# interface vlan 1`
`Switch(config-if)# ip address [endereço_ip] [máscara]`
`Switch(config-if)# no shutdown`
`Switch(config)# ip default-gateway [ip_do_roteador]`
- **Exemplo de Verificação:** `Switch# show ip interface brief`
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan1 192.168.1.200 YES manual up up

Aprendizado Dinâmico de IP via DHCP

O switch pode atuar como um cliente DHCP para obter automaticamente seu endereço de gerenciamento, máscara e gateway.

- **Guia de Comandos:** `Switch(config-if)# ip address dhcp`
- **Comando de Verificação:** `Switch# show dhcp lease`
Temp IP addr: 192.168.1.101
for peer on Interface: Vlan1
Temp sub net mask: 255.255.255.0

Ajustes de Produtividade no Laboratório

Comandos específicos que facilitam a operação no console e evitam travamentos comuns durante o troubleshooting.

- **Logging Synchronous:** Impede que mensagens de syslog "quebrem" o comando que o engenheiro está digitando no momento.
- **Exec-timeout:** Define o tempo de inatividade para desconexão automática. O valor `0 0` desabilita o timeout (útil apenas em laboratórios controlados).
- **No IP Domain-Lookup:** Evita que o switch tente resolver comandos digitados incorretamente como se fossem nomes de host, o que causa esperas de cerca de um minuto por timeout de DNS.
- **Guia de Comandos:** `Switch(config)# no ip domain-lookup`
`Switch(config-line)# logging synchronous`
`Switch(config-line)# exec-timeout 0 0`

Gerenciamento do Buffer de Histórico

O switch armazena os últimos comandos digitados para recuperação rápida com as setas do teclado ou atalhos.

- **Comando de Verificação:** `Switch# show history`.
- **Ajuste de Tamanho:** `Switch(config-line)# history size [quantidade]`
(Define o padrão para a linha). `Switch# terminal history size [quantidade]` (Ajuste temporário apenas para a sessão atual).

"Configuring and Verifying Switch Interfaces"

Guia de Configuração: Parâmetros Físicos de Interface (Speed, Duplex e Description)

As interfaces físicas de um switch Cisco permitem o ajuste manual ou automático de velocidade, modo de operação (duplex) e a inclusão de etiquetas de identificação.

- **Speed (Velocidade):** Define a velocidade de transmissão de dados da porta.
- **Duplex:** Define se a porta opera em Full-Duplex (transmissão e recepção simultâneas) ou Half-Duplex (uma direção por vez).
- **Description:** Texto administrativo livre para identificação do link (ex: "Link para o Servidor de Arquivos").
- **Sintaxe de CLI:**

```
Switch(config)# interface [tipo] [número]
Switch(config-if)# speed {10 | 100 | 1000 | auto}
Switch(config-if)# duplex {auto | full | half}
Switch(config-if)# description [texto]
```

Guia de Comandos: Configuração em Lote (Interface Range)

O comando `interface range` permite aplicar a mesma configuração a múltiplas interfaces consecutivas simultaneamente, otimizando o tempo de operação.

- **Funcionamento:** O IOS não salva o comando `range` no arquivo de configuração; em vez disso, ele replica os subcomandos inseridos individualmente em cada interface do intervalo especificado.
- **Sintaxe de CLI:**

```
Switch(config)# interface range [tipo]
[porta_inicial] - [porta_final]
```
- **Exemplo:**

```
Switch(config)# interface range fastEthernet 0/11 - 20
Switch(config-if-range)# description end-users connect here
```

Guia de Operação: Controle Administrativo (Shutdown e No Shutdown)

O estado operacional de uma interface pode ser controlado administrativamente sem a necessidade de remover cabos físicos.

- **Shutdown:** Desabilita a interface, colocando-a no estado "administratively down".
- **No Shutdown:** Habilita a interface, permitindo que ela tente atingir o estado "up/up".
- **Sintaxe de CLI:**

```
Switch(config-if)# shutdown
Switch(config-if)# no shutdown
```
- **Exemplo de Mensagens de Log:**

```
*Mar 2 03:02:19.701: %LINK-5-CHANGED:
Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively
down *Mar 2 03:02:20.708: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on
Interface FastEthernet0/1, changed state to down
```

Guia de Comandos: Reversão de Configurações (Comando No)

O prefixo `no` antes de um comando de interface remove a configuração personalizada e retorna o parâmetro ao seu valor padrão de fábrica.

- **Padrões Comuns:** `no speed` retorna para `speed auto`; `no duplex` retorna para `duplex auto`; `no shutdown` habilita a porta.
- **Sintaxe de CLI:**

```
Switch(config-if)# no speed
Switch(config-if)# no description
```
- **Nota de Verificação:** O comando `show running-config` geralmente não exibe configurações que estão em seus valores padrão.

Mecanismos de Rede: Autonegociação IEEE 802.3u

A autonegociação permite que dois nós em um link UTP (par trançado) troquem informações para escolher a melhor velocidade e duplex suportados por ambos.

- **Configuração Padrão:** As interfaces Cisco Catalyst vêm de fábrica com `speed auto` e `duplex auto`.
- **Regras de Falha de Negociação (Cisco):** Se o outro lado do link não participar da negociação (ex: configuração manual fixa), o switch Cisco segue as regras:
 - **Velocidade:** Detecta a velocidade através do sinal elétrico (sensing). Se falhar, usa a menor velocidade suportada (geralmente 10 Mbps).
 - **Duplex:** Se a velocidade detectada for 10 ou 100 Mbps, usa **Half-Duplex**. Se for 1000 Mbps ou superior, usa **Full-Duplex**.

Diagnóstico de NOC: Códigos de Status de Interface

O status de uma interface é reportado através de códigos que indicam a saúde física (Camada 1) e lógica (Camada 2).

- **Status: connected (up/up):** A interface está funcional e os protocolos de camada de enlace estão operacionais.
- **Status: notconnect (down/down):** Indica falta de cabo, cabo defeituoso, pinagem incorreta ou dispositivo vizinho desligado/em shutdown.
- **Status: disabled (administratively down/down):** Indica que o comando `shutdown` está ativo na interface.
- **Status: err-disabled:** A porta foi desabilitada por mecanismos de segurança, como Port Security.
- **Comando de Verificação:** `Switch# show interfaces status`

Troubleshooting: Incompatibilidade de Duplex (Duplex Mismatch)

O erro de "Duplex Mismatch" ocorre quando um lado do link opera em Full-Duplex e o outro em Half-Duplex, resultando em uma conexão funcional, mas de baixíssimo desempenho.

- **Sintoma Principal:** A interface permanece em estado "connected" ou "up/up", mas apresenta alta perda de pacotes e lentidão extrema.
- **Indicador Técnico:** O contador de **Late Collisions** (colisões tardias) aumenta continuamente na interface configurada como Half-Duplex.
- **Causa Típica:** Ocorre frequentemente quando um lado do link é fixado manualmente em "Full" e a autonegociação do outro lado falha e assume "Half" por padrão.

Diagnóstico de NOC: Contadores de Erro e Integridade Física

A análise detalhada das estatísticas de uma interface permite isolar problemas de hardware ou interferência elétrica.

- **CRC Errors:** Indica que frames chegaram com bits alterados, falhando no cálculo de FCS. Sugere cabo defeituoso, conector solto ou interferência eletromagnética (EMI).
- **Late Collisions:** Colisões detectadas após os primeiros 64 bytes do frame. Quase sempre indicam um erro de configuração de duplex (mismatch).
- **Runts/Giants:** Frames menores que 64 bytes (Runts) ou maiores que o permitido (Giants), geralmente causados por colisões ou problemas de placa de rede.
- **Comando de Verificação:** `Switch# show interfaces [tipo] [número]`

- **Exemplo de Saída:** 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 output errors, 0 collisions, 0 late collision, 0 deferred

"Implementing Ethernet Virtual LANs"

Conceitos e Benefícios de VLANs

VLANs permitem que um engenheiro de rede crie domínios de broadcast separados dentro de um único switch físico, melhorando a performance e a segurança.

- **Segmentação de Broadcast:** Broadcasts enviados por um host em uma VLAN são recebidos apenas por membros da mesma VLAN, reduzindo o processamento desnecessário em outros hosts.
- **Design de Sub-redes:** Dispositivos em uma mesma VLAN devem estar na mesma sub-rede IP, enquanto dispositivos em VLANs diferentes devem estar em sub-redes distintas.
- **Isolamento de Tráfego:** Um switch de Camada 2 nunca encaminhará frames diretamente entre portas de VLANs diferentes.

Guia de Comandos: Criação e Nomeação de VLANs

As VLANs devem ser criadas no banco de dados do switch antes que portas possam ser atribuídas a elas.

- **Sintaxe de CLI:** Switch# configure terminal Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# name Vendas
- **Criação Dinâmica:** Se uma interface for atribuída a uma VLAN que ainda não existe usando o comando `switchport access vlan`, o switch criará a VLAN automaticamente com um nome padrão (ex: VLAN0010).
- **Verificação:** Switch# show vlan brief

VLAN	Name	Status	Ports
10	Vendas	active	Fa0/1, Fa0/2

Configuração de Portas de Acesso (Access Ports)

Portas de acesso conectam dispositivos finais (PCs, impressoras) a uma única VLAN.

- **Configuração Estática:** Switch(config)# interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)# switchport mode access Switch(config-if)# switchport access vlan 10
- **Recomendação de Segurança:** Configurar explicitamente `switchport mode access` desabilita o protocolo DTP (Dynamic Trunking Protocol) na porta, mitigando riscos de segurança.

Troncos de VLAN (VLAN Trunking) e Encapsulamento 802.1Q

Troncos permitem que múltiplas VLANs atravessem um único link físico entre switches, economizando portas e cabos.

- **Encapsulamento IEEE 802.1Q:** Insere um cabeçalho de 4 bytes no frame Ethernet original, contendo um campo de 12 bits para o VLAN ID (suportando IDs de 1 a 4094).
- **VLAN Nativa:** Por definição, o 802.1Q não adiciona tags a frames na VLAN nativa (padrão VLAN 1). Ambos os switches em um tronco devem concordar sobre qual é a VLAN nativa para evitar vazamento de tráfego.

- **Sintaxe de Configuração Manual:** `Switch(config-if)# switchport mode trunk`

Guia de Operação: Dynamic Trunking Protocol (DTP)

O DTP negocia automaticamente se um link deve se tornar um tronco ou uma porta de acesso baseado no modo configurado em cada extremidade.

- **Modo Dynamic Auto:** Passivo. Espera receber solicitações de negociação do vizinho para se tornar tronco.
- **Modo Dynamic Desirable:** Ativo. Inicia mensagens de negociação para tentar formar um tronco.
- **Troubleshooting de Negociação:** Se ambos os lados estiverem em `dynamic auto`, o link operará como porta de acesso (VLAN 1) e não formará um tronco.
- **Verificação de Status de Tronco:** `Switch# show interfaces trunk`
Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Gi0/1 desirable 802.1q trunking 1

Diagnóstico de Troncos: Modos Administrativo vs. Operacional

O comando `show interfaces switchport` é essencial para entender por que um tronco falhou ao subir.

- **Modo Administrativo:** O que foi configurado (ex: `dynamic auto`).
- **Modo Operacional:** O que está acontecendo na prática (ex: `static access` ou `trunk`).
- **Comando de Diagnóstico:** `Switch# show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport`
Administrative Mode: `dynamic auto`
Operational Mode: `static access` (Indica que o vizinho também está em `auto` ou `access`).

Controle de Tráfego: Lista de VLANs Permitidas (Allowed List)

Por padrão, um tronco transporta tráfego de todas as VLANs. O engenheiro pode restringir isso para otimizar a rede.

- **Sintaxe de CLI:** `Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 1-10,20`
- **Diagnóstico de Conectividade:** Se uma VLAN não estiver passando pelo tronco, verifique as três listas no comando `show interfaces trunk`:
 1. **Vlans allowed on trunk:** Definida pelo comando manual.
 2. **Vlans allowed and active:** A VLAN deve estar na lista permitida E existir no banco de dados local.
 3. **Vlans in spanning tree forwarding state:** A VLAN deve passar pelos critérios acima E não estar bloqueada pelo STP.

Suporte a Telefonia IP (Voice VLANs)

Switches Cisco permitem que uma porta de acesso suporte simultaneamente um PC (tráfego de dados) e um telefone IP (tráfego de voz) através de uma configuração híbrida.

- **Data VLAN:** VLAN de acesso normal para o PC.
- **Voice VLAN:** Utiliza tags 802.1Q para separar o tráfego de voz, mesmo em uma porta que se autodenomina "access".
- **Configuração de CLI:** `Switch(config-if)# switchport mode access`
`Switch(config-if)# switchport access vlan 10`
`Switch(config-if)# switchport voice vlan 11`

- **Verificação:** Switch# show interfaces fa0/4 switchport Operational Mode: static access Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010) Voice VLAN: 11 (VLAN0011).

Troubleshooting: Mismos de Configuração de VLAN e Tronco

Falhas comuns que impactam a conectividade de Camada 2:

- **VLAN Inexistente:** Se uma porta é atribuída a uma VLAN que foi deletada, a interface ficará inativa ("inactive") e não encaminhará tráfego.
- **Mismatch de VLAN Nativa:** Resulta em logs de erro e possível vazamento de tráfego entre VLANs diferentes. Verificado via `show interfaces trunk`.
- **Mismatch de Tronco (On/Off):** Se um lado está configurado como `trunk` e o outro como `access`, a interface pode aparecer como "up/up", mas apenas o tráfego da VLAN nativa passará; todos os frames taggeados serão descartados pelo lado em modo `access`.
- **VLAN em Shutdown:** Uma VLAN pode ser desativada administrativamente.
Switch(config)# vlan 10 Switch(config-vlan)# shutdown
 - **Mensagem de Status:** 10 active/lshut no comando `show vlan brief`.

"Spanning Tree Protocol Concepts"

Diagnóstico de Loops: Tempestades de Broadcast e Instabilidade CAM

Sem um mecanismo de prevenção, links redundantes em uma rede Ethernet causam falhas catastróficas que inviabilizam a operação.

- **Broadcast Storm:** Quadros de broadcast, multicast ou unicast desconhecido circulam indefinidamente, saturando a largura de banda e sobrecarregando o processamento dos hosts finais.
- **MAC Table Instability:** Ocorre quando cópias do mesmo quadro chegam por portas diferentes, forçando o switch a atualizar continuamente a tabela MAC com entradas incorretas, resultando em encaminhamento errado.
- **Sintomas de NOC:** Alta utilização de CPU nos switches, LEDs de portas piscando freneticamente e perda massiva de pacotes legítimos.

Estrutura de Controle: Hello BPDU e Bridge ID (BID)

O STP utiliza mensagens de controle chamadas **Bridge Protocol Data Units (BPDU)** para trocar informações de topologia entre switches.

- **Bridge ID (BID):** Identificador único de 8 bytes composto por um campo de Prioridade de 2 bytes e o System ID (baseado no endereço MAC do switch) de 6 bytes.
- **Campos do Hello BPDU:** Inclui o Root Bridge ID (o switch que o remetente acredita ser o mestre), o BID do remetente, o custo para o Root e os valores dos temporizadores.
- **Comparação de BPDUs:** Um BPDU é considerado "Superior" se o Root BID listado for numericamente menor que o atual; BPDUs com IDs maiores são considerados "Inferiores".

Lógica de Eleição: Determinação do Root Bridge

A topologia lógica sem loops (árvore) começa com a eleição de um único switch central, o **Root Bridge**.

- **Início da Eleição:** Todos os switches ligam-se alegando serem o Root e enviam BPDUs com seu próprio BID.
- **Critério de Vitória:** O switch com o menor Bridge ID (numericamente) vence a eleição.
- **Prioridade e MAC:** A comparação começa pela prioridade (padrão 32.768). Se houver empate, o switch com o menor endereço MAC é eleito.

Seleção de Caminho: Root Port (RP) e Custo de Interface

Cada switch não-root deve selecionar exatamente uma interface, a **Root Port (RP)**, que representa o caminho de menor custo administrativo até o Root Bridge.

- **Cálculo do Root Cost:** É a soma dos custos de STP de todas as interfaces de saída no caminho até o Root.
- **Custos Padrão IEEE (Valores de Referência):**
 - Ethernet (10 Mbps): Custo 100.
 - Fast Ethernet (100 Mbps): Custo 19.
 - Gigabit Ethernet (1 Gbps): Custo 4.
 - 10-Gigabit Ethernet (10 Gbps): Custo 2.
- **Guia de Comandos: Alteração de Método de Custo:** `Switch(config)# spanning-tree pathcost method long` (Utiliza valores de 32 bits para links de altíssima velocidade).

Segmentação de Rede: Designated Port (DP)

O STP garante que apenas uma porta encaminhe tráfego em cada segmento de rede (colisão) para evitar loops.

- **Eleição da DP:** O switch com o menor custo acumulado (Root Cost) para aquele segmento torna-se o switch designado, e sua porta correspondente torna-se a **Designated Port**.
- **Estado das Portas do Root:** Por definição, todas as interfaces operacionais do Root Bridge tornam-se DPs e entram em estado de encaminhamento.
- **Crítérios de Desempate:** Caso os custos empatem, utiliza-se o switch com o menor BID; se ainda empatar, utiliza-se a menor prioridade de porta local e o menor número de interface interna.

Estados de Porta e Convergência (STP Clássico 802.1D)

O STP tradicional utiliza estados temporários para evitar loops durante mudanças na topologia.

- **Blocking:** Estado estável. A porta não encaminha quadros nem aprende MACs; apenas escuta BPDUs.
- **Listening:** Estado transitório (15 segundos). A porta limpa entradas MAC obsoletas, mas ainda não encaminha dados nem aprende novos endereços.
- **Learning:** Estado transitório (15 segundos). A porta começa a aprender endereços MAC baseada nos quadros recebidos, mas ainda não encaminha dados de usuário.
- **Forwarding:** Estado estável e operacional. A porta encaminha quadros e aprende endereços MAC normalmente.

Temporizadores do STP

A estabilidade da rede depende de três valores configurados e ditados exclusivamente pelo Root Bridge.

- **Hello Timer:** Intervalo entre o envio de mensagens Hello (padrão 2 segundos).
- **MaxAge:** Tempo de espera sem Hellos antes de considerar um vizinho morto e reiniciar a convergência (padrão 20 segundos).
- **Forward Delay:** Tempo de permanência em cada um dos estados Listening e Learning (padrão 15 segundos cada).

Rapid STP (RSTP - 802.1w): Melhorias de Desempenho

O RSTP reduz o tempo de convergência de cerca de 50 segundos para menos de 1 segundo ao usar novos papéis de porta e mecanismos de sinalização ativa.

- **Estado Discarding:** Substitui e unifica os estados Disabled, Blocking e Listening do STP clássico.
- **Alternate Port:** Papel de porta que serve como backup imediato para a Root Port local; transita instantaneamente para Forwarding se a RP falhar.
- **Backup Port:** Serve como backup para uma Designated Port no mesmo segmento (raro em redes sem hubs).
- **Papéis de Link:** Classifica portas como **Edge Ports** (conectadas a hosts) ou **Point-to-Point** (entre switches em full-duplex) para acelerar a transição.

Mecanismos de Proteção: PortFast e BPDU Guard

Funções essenciais para otimizar o acesso e proteger a integridade do STP.

- **PortFast:** Faz com que uma porta transite imediatamente para o estado Forwarding, ignorando o tempo de espera. Deve ser usada apenas em portas ligadas a dispositivos finais (PCs, servidores).
- **BPDU Guard:** Desabilita automaticamente uma porta configurada com PortFast se ela receber um BPDU inesperado, prevenindo loops causados por switches não autorizados.
- **Sintoma de Erro:** Uma porta desativada por violação de segurança entra no estado `err-disabled`.

Agregação de Links: EtherChannel e STP

Permite tratar múltiplos links físicos paralelos como uma única interface lógica (PortChannel).

- **Impacto no STP:** O protocolo enxerga apenas o link lógico. Se um cabo físico falhar dentro do grupo, o tráfego é redistribuído e o STP não precisa realizar uma nova convergência, evitando interrupções.
- **Configuração Técnica:** Agrupa até oito links físicos de mesma velocidade e duplex.

"RSTP and EtherChannel Configuration"

Modos de Operação do Spanning Tree (STP/RSTP)

Os switches Cisco Catalyst permitem a seleção do protocolo de Spanning Tree a ser utilizado. Por padrão, muitos switches operam em modo PVST+ (baseado no 802.1D) ou RPVST+ (baseado no 802.1w RSTP).

- **PVST+ (Per-VLAN Spanning Tree Plus):** Baseado no padrão 802.1D, cria uma instância de árvore para cada VLAN.
- **RPVST+ (Rapid PVST+):** Baseado no padrão 802.1w (RSTP), oferece convergência mais rápida e também mantém uma instância por VLAN.
- **Guia de Comandos: Alteração de Modo:** `Switch(config)# spanning-tree mode {pvst | rapid-pvst | mst}.`

Configuração de Bridge ID e System ID Extension

O Bridge ID (BID) é usado na eleição do Root Bridge. No padrão moderno, o campo de prioridade de 16 bits é dividido em uma prioridade de 4 bits e uma extensão de sistema de 12 bits (que carrega o VLAN ID).

- **Regra de Prioridade:** A prioridade deve ser configurada em múltiplos de 4096. O valor padrão é 32.768.
- **Cálculo do BID:** O switch soma o valor configurado da prioridade com o ID da VLAN para formar o campo de prioridade final exibido nos comandos.
- **Exemplo de Saída (show spanning-tree):** `Bridge ID Priority 32777 (priority 32768 sys-id-ext 9)` — Indica que o switch tem prioridade padrão em uma interface na VLAN 9.
- **Sintaxe de CLI:** `Switch(config)# spanning-tree vlan 10 priority 24576.`

Macros para Eleição de Root Bridge (Primary e Secondary)

Cisco IOS oferece comandos que automatizam o ajuste da prioridade para forçar um switch a ser o mestre da topologia ou o backup imediato.

- **Root Primary:** Ajusta a prioridade para 24.576 ou para 4096 a menos que o Root atual, caso este tenha prioridade menor que 24.576.
- **Root Secondary:** Ajusta a prioridade fixamente para 28.672, assumindo que outros switches usarão o padrão 32.768.
- **Sintaxe de CLI:** `Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root primary`
`Switch(config)# spanning-tree vlan 10 root secondary.`

Configuração de EtherChannel Estático (On Mode)

O EtherChannel agrupa links físicos em uma interface lógica chamada PortChannel. No modo estático (`on`), o switch não utiliza protocolos de negociação e força a agregação.

- **Restrição Técnica:** No modo `on`, o switch vizinho também deve estar configurado obrigatoriamente como `on`. Se o vizinho usar LACP ou PAgP, o canal falhará.
- **Sintaxe de CLI:** `Switch(config)# interface range fastEthernet 0/14 - 15`
`Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode on.`
- **Exemplo de Saída (show spanning-tree):** A interface física desaparece da lista e surge a interface lógica, ex: `Po1`.

EtherChannel Dinâmico: Protocolos LACP e PAgP

Protocolos de negociação garantem que o canal só seja formado se ambos os lados concordarem e possuírem configurações compatíveis.

- **LACP (Link Aggregation Control Protocol):** Padrão IEEE 802.3ad. Modos: `active` (inicia negociação) e `passive` (aguarda negociação).

- **PAGP (Port Aggregation Protocol):** Proprietário Cisco. Modos: `desirable` (inicia negociação) e `auto` (aguarda negociação).
- **Regra de Sucesso:** Pelo menos um dos lados deve estar em modo ativo (`active` ou `desirable`).
- **Sintaxe de CLI (LACP):** `Switch(config-if)# channel-group 2 mode active.`

Verificação e Diagnóstico de EtherChannel

O comando `show etherchannel summary` fornece o status operacional global do grupo de agregação.

- **Flags de Status de Porta:**
 - **P (bundled in port-channel):** Indica que a porta passou nos testes e está agregada funcionalmente.
 - **I (stand-alone):** A porta está operando de forma independente e não agregou ao canal (geralmente por erro de configuração).
 - **D (down):** Link fisicamente inativo.
- **Flags de Status de Grupo:**
 - **SU (Layer 2, In Use):** O PortChannel está operacional na Camada 2.
 - **SD (Layer 2, Down):** O grupo lógico está inativo.

Troubleshooting: Inconsistência de Configuração e err-disable

Para que as interfaces físicas se unam ao canal, elas devem possuir configurações idênticas de velocidade, duplex, VLAN de acesso, status de tronco e custos de STP.

- **Sintoma de Falha:** Se houver divergência (ex: custos de STP diferentes), o switch desabilita as portas por segurança.
- **Mensagem de Log:** `%PM-4-ERR_DISABLE: channel-misconfig (STP) error detected on Po1, putting Gi0/1 in err-disable state.`
- **Procedimento de Recuperação:** Corrigir a discrepância nas portas físicas e executar `shutdown` seguido de `no shutdown` na interface PortChannel.

Lógica de Balanceamento de Carga (Load Distribution)

O EtherChannel não envia frames de forma aleatória; ele usa um algoritmo para garantir que frames de um mesmo fluxo sigam pelo mesmo link físico, evitando reordenação de mensagens.

- **Métodos Configuráveis:** Podem basear-se no MAC de origem (`src-mac`), MAC de destino (`dst-mac`), ou combinação de IP e portas de transporte.
- **Guia de Comandos: Ajuste de Algoritmo:** `Switch(config)# port-channel load-balance src-dst-mac.`
- **Teste de Decisão de Fluxo:** `Switch# test etherchannel load-balance interface po1 mac 0200.0000.0001 0200.1111.1111 Saída prevista: Would select Gi1/0/22 of Po1.`

"Perspectives on IPv4 Subnetting"

Regras Fundamentais de Agrupamento de Sub-redes

O endereçamento IPv4 exige que os endereços sejam agrupados em sub-redes para que o roteamento ocorra de forma eficiente. Para fins de diagnóstico e design, as seguintes regras de agrupamento devem ser seguidas:

- **Conectividade Direta:** Endereços IP na mesma sub-rede não devem ser separados por um roteador.
- **Separação Lógica:** Endereços em sub-redes diferentes devem ser separados por, no mínimo, um roteador.
- **Segmentação WAN:** Cada link WAN ponto a ponto requer sua própria sub-rede exclusiva, onde cada uma das duas interfaces de roteador nas extremidades do link recebe um endereço IP da mesma sub-rede.

Identificação de Necessidade de Sub-redes em Topologias

A análise técnica de uma infraestrutura para determinar o número necessário de sub-redes baseia-se na contagem de segmentos de Camada 3.

- **VLANs:** Cada VLAN configurada em um switch de acesso ou distribuição exige uma sub-rede IPv4 única.
- **Links Roteados:** Cada interface de roteador conectada a outro roteador (seja via serial ou Ethernet WAN) constitui um segmento que necessita de uma sub-rede.
- **Crescimento:** O plano de sub-redes deve prever uma estimativa de crescimento futuro para evitar a renumeração da rede a curto prazo.

Cálculo de Capacidade de Hosts por Sub-rede

A determinação do tamanho de uma sub-rede baseia-se na quantidade de bits de host (H) disponíveis na máscara de sub-rede.

- **Fórmula de Hosts Usáveis:** A capacidade é calculada como $(2^H - 2)$.
- **Reserva de Endereços:** A subtração de dois endereços ocorre porque o primeiro endereço da sub-rede (Subnet ID) e o último endereço (Subnet Broadcast) não podem ser atribuídos a hosts.
- **Contagem de Interfaces:** Ao planejar o número de hosts, deve-se incluir obrigatoriamente a interface do roteador (gateway padrão) e os endereços IP de gerenciamento dos switches na contagem total de IPs necessários.

Estratégias de Design: Tamanho Único vs. VLSM

Existem duas abordagens principais para a aplicação de máscaras em um projeto de rede.

- **Máscara de Tamanho Único:** Utiliza a mesma máscara para todas as sub-redes de um rede classful, priorizando a simplicidade operacional e facilidade de cálculo para a equipe de suporte.
- **Variable-Length Subnet Masks (VLSM):** Ocorre quando mais de uma máscara de sub-rede é utilizada dentro de uma única rede Classe A, B ou C.
- **Benefício do VLSM:** Permite que sub-redes de tamanhos diferentes (ex: /30 para links WAN e /24 para LANs) coexistam, reduzindo significativamente o desperdício de endereços IP.

Endereçamento Privado e RFC 1918

Para mitigar a exaustão de endereços IPv4 públicos, as organizações utilizam espaços de endereçamento privados internamente.

- **Classes Privadas:**
 - **Classe A:** 10.0.0.0 a 10.255.255.255.
 - **Classe B:** 172.16.0.0 a 172.31.255.255.
 - **Classe C:** 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

- **Interoperabilidade via NAT:** O Network Address Translation (NAT) permite que múltiplas empresas utilizem os mesmos endereços privados simultaneamente, traduzindo-os para IPs públicos antes do tráfego entrar na Internet.

Estrutura do Endereço IPv4 Subnetado

Um endereço IPv4 em uma rede subnetada é analisado em três partes distintas pelos roteadores e hosts.

- **Network Part:** Definida pelas regras de classe (A, B ou C), identifica a rede principal.
- **Subnet Part:** Criada através do "empréstimo" de bits da parte de host original para identificar grupos específicos de endereços dentro da rede.
- **Host Part:** Os bits restantes que identificam unicamente a interface de um dispositivo dentro daquela sub-rede específica.
- **Relação Matemática:** A soma dos bits de rede (N), sub-rede (S) e host (H) deve ser sempre igual a 32.

Identificadores Críticos de uma Sub-rede

Cada sub-rede é tecnicamente definida por três componentes numéricos que um analista de NOC deve identificar para diagnóstico.

- **Subnet ID:** O número mais baixo da sub-rede, utilizado para identificar o próprio grupo de endereços. Não pode ser usado por nenhum host.
- **Subnet Broadcast Address:** O número mais alto da sub-rede, utilizado para enviar pacotes a todos os dispositivos membros daquele grupo.
- **Intervalo de Hosts:** Todos os endereços localizados entre o Subnet ID e o Broadcast Address, que são legalmente atribuíveis a interfaces de rede.

Planejamento de Implementação: Estático e Dinâmico

A fase final do design envolve a alocação física dos endereços e a definição de políticas de atribuição.

- **Alocação Geográfica:** Agrupar sub-redes sequenciais em localizações geográficas específicas facilita a sumarização de rotas em grandes infraestruturas.
- **Separação de Escopo:** Recomenda-se dividir a sub-rede entre IPs estáticos e dinâmicos.
 - **IPs Estáticos:** Geralmente no início ou no fim do intervalo usável, destinados a roteadores, servidores e impressoras.
 - **IPs Dinâmicos (DHCP):** Um pool de endereços configurado no servidor para ser entregue automaticamente a estações de trabalho.
- **Exemplo de Configuração de Interface:** `Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0` (Comando que define o gateway e a máscara que dita o tamanho da sub-rede local).

"Analyzing Classful IPv4 Networks"

Identificação de Classes de Endereço Unicast (A, B e C)

O modelo de rede classful divide os endereços IPv4 unicast em três classes principais, identificadas pelo valor do primeiro octeto.

- **Classe A:** Primeiro octeto entre **1 e 126**. Destinada a redes com um volume massivo de hosts.
- **Classe B:** Primeiro octeto entre **128 e 191**. Destinada a redes de médio porte.
- **Classe C:** Primeiro octeto entre **192 e 223**. Destinada a redes pequenas.
- **Outras Classes:** A Classe D (224–239) é reservada para Multicast, e a Classe E (240–255) é reservada para fins experimentais.

Máscaras de Sub-rede Padrão (Default Masks)

Cada classe possui uma máscara padrão que define a divisão rígida entre a parte de rede (network) e a parte de host em uma rede que não sofreu subnetting.

- **Classe A:** Usa a máscara padrão **255.0.0.0** (prefixo /8). O primeiro octeto identifica a rede e os três últimos identificam o host.
- **Classe B:** Usa a máscara padrão **255.255.0.0** (prefixo /16). Os dois primeiros octetos identificam a rede e os dois últimos o host.
- **Classe C:** Usa a máscara padrão **255.255.255.0** (prefixo /24). Os três primeiros octetos identificam a rede e o último o host.

Derivação de Network ID e Broadcast em Redes Classful

O diagnóstico de problemas de roteamento exige a identificação dos limites da rede classful a partir de um endereço IP individual.

- **Cálculo do Network ID:** Identifica-se a classe pelo primeiro octeto, mantêm-se os octetos de rede e definem-se todos os octetos de host como **0**.
- **Cálculo do Network Broadcast:** Identifica-se a classe, mantêm-se os octetos de rede e definem-se todos os octetos de host como **255**.
- **Exemplo Prático:** Para o endereço IP 172.16.8.9 (Classe B), o Network ID é **172.16.0.0** e o Broadcast é **172.16.255.255**.

Capacidade de Endereçamento por Classe

A quantidade de hosts usáveis em cada rede classful é determinada pelo número de bits de host (H) subtraindo-se os dois endereços reservados (ID e Broadcast).

- **Fórmula:** $(2^H - 2)$.
- **Capacidade da Classe A:** 24 bits de host; permite **16.777.214** endereços usáveis.
- **Capacidade da Classe B:** 16 bits de host; permite **65.534** endereços usáveis.
- **Capacidade da Classe C:** 8 bits de host; permite **254** endereços usáveis.

Endereçamentos Reservados e Exceções de Diagnóstico

Certas faixas de rede são reservadas e não podem ser atribuídas a interfaces de rede comuns, o que deve ser validado em auditorias de IP.

- **Rede 127.0.0.0 (Loopback):** Reservada para testes internos da stack de protocolos no próprio host.
- **Rede 0.0.0.0:** Reservada para usos especiais de rede.
- **IDs Incomuns:** Network IDs podem legitimamente terminar em 255 em classes específicas; por exemplo, em uma rede Classe B como 191.255.0.0, o valor 255 no segundo octeto é parte válida da porção de rede.

Guia de Verificação: Redes Classful na Tabela de Roteamento

Embora o roteamento moderno seja majoritariamente classless, o Cisco IOS ainda organiza a visualização da tabela de rotas agrupando sub-redes sob o cabeçalho de sua rede classful correspondente.

- **Comando de Verificação:** Router# show ip route
- **Análise de Saída:** O roteador exibe uma linha indicando a rede principal e como ela está dividida.
- **Exemplo de Log:** 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 9 subnets, 5 masks
O 10.1.1.0/24 [110/2] via 10.1.14.1, 00:27:24, GigabitEthernet0/0/0.
- **Interpretação:** No exemplo acima, o roteador identifica que a rede Classe A (10.0.0.0/8) foi subnetada em múltiplas sub-redes de máscaras variadas (VLSM).

"Analyzing Subnet Masks"

Conversão de Máscaras: Binário, Prefixo e Decimal

A máscara de sub-rede binária é composta por 32 bits, seguindo a regra estrita de que todos os bits 1 devem estar posicionados à esquerda e todos os bits 0 à direita. O formato de prefixo, também conhecido como notação CIDR, representa a máscara como um valor numérico (/P) correspondente à contagem de bits binários 1. A notação decimal com pontos (DDN) converte esses 32 bits em quatro octetos decimais, facilitando a leitura humana. Conversões diagnósticas exigem a transformação ágil entre esses três formatos para identificar a estrutura da rede.

Os Nove Valores Decimais Possíveis em Máscaras

Devido à impossibilidade técnica de intercalar bits 1 e 0, apenas nove valores decimais podem legalmente compor qualquer octeto de uma máscara de sub-rede. Esses valores são 0 (00000000), 128 (10000000), 192 (11000000), 224 (11100000), 240 (11110000), 248 (11111000), 252 (11111100), 254 (11111110) e 255 (11111111). O domínio desses valores é essencial para que o analista de NOC identifique rapidamente o limite entre a porção de rede e a porção de host em um log de dispositivo.

Análise de Endereçamento Classless (Dois Componentes)

A lógica de endereçamento sem classe (classless) ignora as regras das classes A, B e C, tratando o endereço IPv4 como uma estrutura de apenas duas partes: prefixo e host. O prefixo, definido pelo número de bits 1 na máscara (P), identifica o grupo de endereços que pertencem à mesma sub-rede. A parte de host, composta pelos bits 0 restantes (H), identifica a interface específica de um dispositivo. Para qualquer máscara de comprimento P, a quantidade de bits de host é sempre $H = 32 - P$.

Análise de Endereçamento Classful (Três Componentes)

O endereçamento com classe (classful) aplica as regras tradicionais para dividir o endereço IP em três partes distintas: rede (N), sub-rede (S) e host (H). A classe do endereço (A, B ou C), identificada pelo primeiro octeto, define o tamanho fixo da parte de rede (N). A parte de sub-rede (S) representa os bits "emprestados" da porção de host original e é calculada subtraindo o valor da classe do comprimento total do prefixo ($S = P - N$). A parte de host permanece definida pelos bits 0 da máscara ($H = 32 - P$).

Cálculos de Capacidade: Sub-redes e Hosts

A máscara de sub-rede determina diretamente a escalabilidade de uma rede através de cálculos binários. O número de hosts usáveis por sub-rede é calculado pela fórmula $(2^H - 2)$, onde H é o número de bits de host. A subtração de dois endereços é obrigatória porque o primeiro endereço (Subnet ID) e o último (Subnet Broadcast) são reservados e não podem ser usados por interfaces. O número total de sub-redes disponíveis em uma rede classful é determinado por (2^S) , onde S é a quantidade de bits de sub-rede.

Guia de Verificação: Comandos de Configuração de IP

A verificação de máscaras de sub-rede em dispositivos Cisco IOS permite confirmar se o endereçamento aplicado condiz com o projeto de rede.

- **Comando de Verificação Global:** Router# show protocols
- **Descrição da Saída:** Lista o status de cada interface e exibe explicitamente o endereço IP seguido da máscara de sub-rede configurada (ex: Internet address is 10.1.1.1/24).
- **Comando de Detalhamento de Interface:** Router# show interfaces [tipo] [número]
- **Descrição da Saída:** Fornece um conjunto massivo de estatísticas e confirma o endereço de internet e a máscara da interface consultada.
- **Diagnóstico de Interface Resumido:** Router# show ip interface brief
- **Descrição da Saída:** Exibe uma lista de todas as interfaces e seus endereços IP, sendo a ferramenta primária para verificar se uma interface está operacional ("up/up").

Troubleshooting de Design: Máscara Padrão vs. Customizada

Um problema comum em diagnósticos ocorre quando um engenheiro utiliza a máscara padrão (default mask) de uma classe, o que resulta em zero bits de sub-rede. Se um endereço Classe C como 199.1.1.100 for configurado com máscara 255.255.255.0 (/24), o valor de S ($P - N$) será $24 - 24 = 0$. Nesses casos, não há sub-redes criadas, e a rede opera como um único domínio de broadcast gigante, o que pode causar problemas de performance se o design prever segmentação.

"Analyzing Existing Subnets"

Definição e Componentes de uma Sub-rede (Resident Subnet)

Uma sub-rede é um subconjunto de uma rede classful, contendo um conjunto de números consecutivos. Para qualquer host na rede, o engenheiro de NOC deve ser capaz de determinar a qual sub-rede o dispositivo pertence (a "resident subnet") a partir de seu endereço IP e máscara.

- **Subnet ID (Endereço de Rede):** É o número mais baixo da sub-rede, utilizado para representar o grupo de endereços em tabelas de roteamento e documentação. Tecnicamente, em binário, é o endereço onde todos os bits de host são definidos como 0.
- **Subnet Broadcast Address:** É o número mais alto da sub-rede, utilizado para enviar pacotes a todos os hosts daquela sub-rede específica. Tecnicamente, em binário, é o endereço onde todos os bits de host são definidos como 1.
- **Intervalo de Endereços Usáveis:** Compreende todos os números entre o Subnet ID e o endereço de broadcast.

Guia Técnico: Cálculo de Subnet ID via Método Decimal

Para diagnósticos rápidos em ambiente de operação (NOC), utiliza-se o conceito de **Número Mágico** e **Octeto Interessante** para encontrar o Subnet ID sem conversão binária total.

- **Octeto Interessante:** É o octeto da máscara de sub-rede que não é nem 255 nem 0.
- **Número Mágico:** Calculado subtraindo o valor decimal da máscara no octeto interessante de 256 (256 - Máscara).
- **Lógica de Cálculo:** O valor do Subnet ID no octeto interessante será o maior múltiplo do Número Mágico que seja menor ou igual ao valor correspondente no endereço IP do host.
- **Ações nos demais octetos:**
 - Se a máscara for 255: Copia-se o valor do IP para o Subnet ID.
 - Se a máscara for 0: O valor no Subnet ID será sempre 0.

Guia Técnico: Cálculo de Broadcast via Método Decimal

Após encontrar o Subnet ID, o endereço de broadcast pode ser derivado rapidamente seguindo estas regras por octeto:

- **Se a máscara for 255:** Copia-se o valor do Subnet ID.
- **Se a máscara for 0:** O valor será sempre 255.
- **No Octeto Interessante:** Soma-se o Subnet ID ao Número Mágico e subtrai-se 1 (ID + Mágico - 1).

Identificação de Intervalo de Hosts Usáveis

O intervalo de hosts usáveis define os IPs que podem ser legalmente configurados em interfaces de dispositivos finais e roteadores.

- **Primeiro IP Usável:** Subnet ID + 1 no último octeto.
- **Último IP Usável:** Subnet Broadcast - 1 no último octeto.
- **Exemplo de Diagnóstico:** Se o IP configurado for igual ao Subnet ID ou ao Broadcast, o dispositivo apresentará falha de configuração ("Invalid IP address") ou erro de sobreposição em roteadores Cisco.

Guia de Verificação: CLI para Diagnóstico de Sub-redes

Comandos essenciais no Cisco IOS para confirmar se os hosts e interfaces estão operando na sub-rede correta.

- **Verificar Sub-redes Conhecidas:** Router# show ip route
- **Análise de Saída:** O roteador exibe códigos como **C** (Connected) ou **L** (Local). A linha de rota indica o Subnet ID e a máscara (ex: 172.16.128.0/18), permitindo validar se o IP de um host remoto cai dentro deste intervalo.
- **Verificar Configuração de Interface:** Router# show ip interface brief
- **Exemplo de Saída:** Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 172.16.150.1 YES manual up up
- **Diagnóstico de Máscara de Interface:** Router# show protocols
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up Internet address is 172.16.150.1/18 (Exibe explicitamente o prefixo usado para o cálculo da sub-rede residente).

Troubleshooting de Endereçamento: Máscaras e Conectividade

Falhas de comunicação entre hosts na mesma sub-rede física muitas vezes derivam de erros na análise da sub-rede existente.

- **Mismatched Masks:** Se dois hosts no mesmo segmento físico usam máscaras diferentes, eles podem calcular Subnet IDs diferentes, acreditando estar em redes distintas e enviando tráfego para o gateway em vez de usar ARP local.
- **Overlapping Subnets:** Ocorre quando o intervalo usável de uma sub-rede configurada em uma interface de roteador se sobrepõe ao intervalo de outra interface. O IOS gera um erro no momento da configuração: % 172.16.0.0 overlaps with GigabitEthernet0/1 [baseado no contexto geral de troubleshooting de sub-redes do livro].

Com base no **Capítulo 15**, "Operating Cisco Routers", apresento a extração técnica estruturada para a base de conhecimento do assistente de IA, focada na operação, instalação e diagnóstico de roteadores Cisco.

Tópico: Instalação Física e Hardware de Roteadores ISR

Os roteadores Cisco Integrated Services Routers (ISR), como a série 4000, são dispositivos modulares que utilizam Network Interface Modules (NIMs) para expansão de portas.

- **Interfaces Onboard:** Incluem portas fixas Gigabit Ethernet que podem ser apenas RJ-45 (cobre) ou "dual-purpose", aceitando tanto RJ-45 quanto transceivers SFP (fibra), embora apenas uma dessas opções possa ser usada por vez por interface.
- **Portas de Console:** Oferecem conectividade para gerenciamento local via porta RJ-45 tradicional ou porta USB.
- **Botão físico On/Off:** Diferente da maioria dos switches Catalyst, os roteadores ISR possuem um interruptor físico para ligar e desligar o equipamento.

Tópico: Acesso e Gerenciamento via CLI do Roteador

A Interface de Linha de Comando (CLI) do roteador é virtualmente idêntica à do switch Cisco em termos de navegação e modos de execução.

- **Modos de Operação:** Suporta User EXEC (`Router>`), Privileged EXEC (`Router#`) e Global Configuration (`Router(config)#`).
- **Persistência de Dados:** Assim como nos switches, as alterações feitas na `running-config` (RAM) devem ser salvas na `startup-config` (NVRAM) para não serem perdidas em caso de reinicialização.
- **Diferença de Endereçamento:** Enquanto um switch Layer 2 possui um único endereço IP para gerenciamento, o roteador exige um endereço IP exclusivo para cada interface física ativa que participa do roteamento.

Tópico: Diagnóstico de Status de Interface de Roteador

O status de uma interface no roteador é definido por dois códigos: o status da linha (Camada 1) e o status do protocolo (Camada 2). Ambos devem estar "up" para a interface ser funcional.

- **Status: Administratively Down / Down:** Indica que a interface foi desabilitada manualmente com o comando `shutdown`.
- **Status: Down / Down:** Indica uma falha física de Camada 1. As causas comuns incluem cabo desconectado, cabo defeituoso ou o dispositivo na outra extremidade estar desligado ou com a interface em shutdown.

- **Status: Up / Down:** Quase sempre indica um problema de protocolo de Camada 2 ou configuração incompatível (ex: erro de encapsulamento em links seriais).
- **Status: Up / Up:** Indica que as Camadas 1 e 2 estão operacionais.

Guia de Comandos: Configuração de Interfaces IPv4

As interfaces de roteador vêm, por padrão, em estado de shutdown e sem endereçamento IP definido.

- **Sintaxe de Ativação e Endereçamento:** Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0 Router(config-if)# ip address [endereço_ip] [máscara] Router(config-if)# no shutdown
- **Identificação Administrativa:** Router(config-if)# description Link para a LAN do Financeiro

Tópico: Configuração de Parâmetros de Camada Física (Speed e Duplex)

Em interfaces Gigabit Ethernet que suportam múltiplas velocidades, o roteador utiliza autonegociação por padrão para definir velocidade e duplex.

- **Comandos de Ajuste Manual:** Router(config-if)# speed {10 | 100 | 1000} Router(config-if)# duplex {full | half | auto}
- **Regras de Detecção:** Se a autonegociação for desabilitada no vizinho, o roteador Cisco tenta sentir a velocidade pelo sinal elétrico. Se a velocidade detectada for 10 ou 100 Mbps, o duplex assume Half por padrão; se for 1000 Mbps, assume Full-Duplex.

Tópico: Operação de Interfaces Seriais e WAN

Links seriais ponto a ponto operam com base em sinais de clock fornecidos por um CSU/DSU.

- **Clock Rate:** Em ambientes de laboratório com conexão direta via cabo serial, o roteador na ponta DCE deve fornecer o sinal de sincronização.
- **Bandwidth:** O comando `bandwidth` é um parâmetro lógico usado por protocolos de roteamento para cálculo de métricas e não altera a velocidade física real do link serial.
- **Encapsulamento:** O padrão em roteadores Cisco é o HDLC (High-Level Data Link Control) proprietário.

Guia de Comandos: Verificação e Monitoramento de Interfaces

Comandos essenciais para diagnóstico rápido em ambiente de NOC (Network Operations Center).

- **Resumo de Status e IP:** Router# show ip interface brief
 - **Saída:** Exibe uma tabela com Interface, IP-Address, Status (Camada 1) e Protocol (Camada 2).
- **Verificação de Máscara de Sub-rede:** Router# show protocols [tipo número]
 - **Saída:** Exibe o status da interface e o endereço IP com a máscara em formato decimal (ex: Internet address is 172.16.1.1/24).
- **Detalhamento Técnico e Estatísticas de Erro:** Router# show interfaces [tipo número]
 - **Saída:** Fornece o endereço MAC (BIA), MTU, BW (Bandwidth), estatísticas de confiabilidade, carga e contadores de erro (input errors, CRC, collisions).

Tópico: Porta Auxiliar (AUX) do Roteador

A porta AUX é utilizada para acesso de gerenciamento "out-of-band".

- **Função:** Destinada à conexão de um modem analógico, permitindo que um engenheiro acesse a CLI do roteador remotamente via linha telefônica caso a rede IP principal esteja indisponível.

Com base no **Capítulo 16**, "Configuring IPv4 Addresses and Static Routes", apresento a extração técnica detalhada e estruturada para a base de conhecimento do assistente de IA, focada na configuração de endereçamento e lógica de encaminhamento em roteadores Cisco.

Lógica de Roteamento de Host e Gateway Padrão

Hosts utilizam uma lógica simples para decidir como encaminhar um pacote IP para um destino.

- **Decisão Local vs. Remota:** O host compara o IP de destino com sua própria máscara de sub-rede. Se o destino estiver na mesma sub-rede, o host encapsula o pacote em um quadro de enlace com o MAC do destino final.
- **Uso do Default Gateway:** Se o destino for remoto (sub-rede diferente), o host deve encaminhar o pacote para seu roteador padrão.
- **Ação Técnica:** O host localiza o endereço MAC do gateway via tabela ARP ou solicitações ARP e encapsula o pacote IP em um quadro Ethernet destinado ao MAC do roteador.

Processo de Encaminhamento do Roteador (5 Passos)

Roteadores executam um processo cíclico de cinco etapas para processar e mover pacotes entre interfaces.

1. **Verificação de Integridade:** O roteador valida o campo FCS (Frame Check Sequence) do quadro Ethernet para garantir que não houve erros de bit; se houver erro, o quadro é descartado sem tentativa de recuperação.
2. **Desencapsulamento:** O roteador remove o cabeçalho e o trailer da camada de enlace para extrair o pacote IP.
3. **Correspondência na Tabela de Rotas:** O endereço IP de destino é comparado com as entradas da tabela de roteamento para encontrar a melhor rota (correspondência mais longa).
4. **Reencapsulamento:** O pacote IP é encapsulado em um novo cabeçalho e trailer de camada de enlace apropriados para a interface de saída (ex: novo cabeçalho Ethernet ou HDLC).
5. **Transmissão:** O novo quadro é transmitido fisicamente pela interface de saída.

Guia de Comandos: Configuração de Rotas Conectadas e Locais

Rotas conectadas (C) e locais (L) são adicionadas automaticamente à tabela de roteamento assim que um endereço IP é configurado em uma interface operacional.

- **Sintaxe de Configuração:**

```
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown.
```
- **Código de Status C (Connected):** Representa a sub-rede inteira conectada à interface (ex: 172.16.1.0/24).

- **Código de Status L (Local):** Representa uma rota de host (/32) para o endereço IP específico atribuído à interface do roteador (ex: 172.16.1.1/32).
- **Verificação:** Router# show ip route connected.

Operação e Verificação da Tabela ARP

O roteador utiliza o Address Resolution Protocol (ARP) para mapear endereços IP de Próximo Salto em endereços MAC de Camada 2.

- **Lógica de Saída LAN:** Se a interface de saída for Ethernet, o roteador consulta sua tabela ARP para encontrar o MAC do próximo roteador ou host final.
- **Comando de Verificação:** Router# show ip arp.
- **Exemplo de Saída:**

```
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type
Interface Internet 172.16.1.9 35 0200.3333.3333 ARPA
GigabitEthernet0/0.
```
- **Manutenção de Cache:** Para forçar o roteador a reaprender um MAC, utilize Router# clear ip arp [ip-address].

Guia de Comandos: Rotas Estáticas de Rede

Rotas estáticas são configuradas manualmente para sub-redes que o roteador não conhece via conexão direta ou protocolos dinâmicos.

- **Sintaxe de Configuração (via Interface de Saída):** Router(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 serial 0/0/0.
- **Sintaxe de Configuração (via IP do Próximo Salto):** Router(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.5.3.
- **Regra Técnica para Ethernet:** Recomenda-se o uso do IP do próximo salto em interfaces Ethernet para garantir que o roteador saiba exatamente para qual MAC enviar o pacote no segmento multiacesso.

Implementação de Rotas Estáticas Flutuantes (Backup)

Uma rota flutuante é uma rota estática com uma Distância Administrativa (AD) maior do que a da rota principal (estática ou dinâmica), servindo como backup.

- **Conceito de AD:** Estáticas têm AD padrão 1; OSPF tem 110. Uma rota com AD superior a 110 só aparecerá na tabela se a rota OSPF falhar.
- **Sintaxe de Configuração:** Router(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2 130.
- **Verificação de AD:** Router# show ip route 172.16.2.0 Known via "static", distance 130, metric 0.

Configuração de Rotas Estáticas Padrão (Default Routes)

A rota padrão é utilizada quando o roteador não encontra nenhuma correspondência específica na tabela para o IP de destino.

- **Uso Comum:** Em sites remotos que possuem apenas um caminho de saída para a sede ou Internet.
- **Sintaxe de Configuração:** Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/1.
- **Status na Tabela:** Identificada pelo código S* e definida como "Gateway of Last Resort".

Troubleshooting de Rotas Estáticas

Para que uma rota estática seja instalada na tabela de roteamento (RIB), o roteador realiza validações automáticas.

- **Interface de Saída Down:** Se a interface especificada na rota estática estiver "down", a rota é removida da tabela.
- **Próximo Salto Inalcançável:** Se o IP do próximo salto não for alcançável via nenhuma rota conectada ou outra rota estática, a rota falhará ao ser instalada.
- **Uso da Palavra-chave Permanent:** Permite que a rota permaneça na tabela mesmo se a interface ou próximo salto falharem (útil para diagnósticos específicos, mas não corrige falhas de encaminhamento).
`Router(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 S0/0/0 permanent.`

Lógica de Seleção: Correspondência Mais Longa (Longest Prefix Match)

Quando um roteador possui múltiplas rotas para o mesmo IP de destino, ele escolhe a rota mais específica (maior máscara/prefixo).

- **Hierarquia de Correspondência:** Uma rota /32 (host) é preferida em relação a uma /24 (sub-rede), que por sua vez é preferida a uma /16 (rede) ou /0 (padrão).
- **Diagnóstico de Decisão:** Para prever qual rota o roteador usará para um host específico sem fazer cálculos manuais, utilize: `Router# show ip route 172.16.4.3.`
- **Exemplo de Saída:** O comando retornará "Routing entry for 172.16.0.0/16", detalhando a interface e o próximo salto utilizados para aquele endereço específico.

"IP Routing in the LAN"

Roteamento Inter-VLAN: Router-on-a-Stick (ROAS)

O Router-on-a-Stick utiliza um tronco 802.1Q entre um switch e um roteador para permitir que o roteador encaminhe pacotes entre sub-redes associadas a diferentes VLANs usando uma única interface física.

- **Conceito de Subinterfaces:** O roteador cria interfaces lógicas (subinterfaces) associadas à interface física principal. Cada subinterface é configurada para um VLAN ID específico.
- **Encapsulamento:** O comando de encapsulamento define qual VLAN a subinterface processará. Frames taggeados com aquele ID são tratados como se tivessem entrado por aquela subinterface.
- **Guia de Comandos: Configuração ROAS:** `Router(config)# interface gigabitethernet 0/0.10 Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10 Router(config-subif)# ip address 10.1.10.1 255.255.255.0`
- **Configuração de VLAN Nativa:** Para suportar a VLAN nativa do tronco, o IP pode ser configurado na interface física ou na subinterface com a palavra-chave native. `Router(config-subif)# encapsulation dot1q 10 native`

Diagnóstico e Verificação de ROAS

A verificação do estado operacional das subinterfaces depende diretamente do status da interface física.

- **Status de Interface:** Se a interface física estiver em "down/down" ou "administratively down", todas as subinterfaces associadas também estarão no mesmo estado.
- **Exemplo de Saída e Verificação:** Router# show ip interface brief
Interface IP-Address Status Protocol GigabitEthernet0/0.10
10.1.10.1 up up
- **Estatísticas por VLAN:** O comando show vlans detalha quais interfaces de tronco do roteador usam quais VLANs, identifica a VLAN nativa e fornece contadores de pacotes.

Roteamento em Switches Layer 3: Switched Virtual Interfaces (SVI)

Switches Layer 3 (ou multicamada) podem rotear pacotes internamente através de interfaces virtuais conectadas a cada VLAN.

- **Ativação do Roteamento:** Em muitos switches Catalyst, o roteamento IPv4 deve ser habilitado globalmente, o que pode exigir a alteração do template SDM (Switch Database Management) e um reboot.
- **Guia de Comandos: Configuração de SVI:** Switch(config)# sdm prefer lanbase-routing Switch(config)# reload Switch(config)# ip routing Switch(config)# interface vlan 10 Switch(config-if)# ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
- **Status de SVI (Troubleshooting):** Para uma SVI estar em "up/up", a VLAN correspondente deve existir no banco de dados do switch e pelo menos uma porta física (acesso ou tronco) deve estar ativa (forwarding) naquela VLAN.

Roteamento em Switches Layer 3: Portas Roteadas (Routed Ports)

Uma porta roteada é uma porta física de um switch configurada para agir como uma interface de roteador pura, sem funções de switching de Camada 2.

- **Operação:** Ao se tornar roteada, a porta deixa de pertencer a qualquer VLAN e o switch não realiza aprendizado de MAC ou STP nela.
- **Guia de Comandos: Configuração de Porta Roteada:** Switch(config)# interface gigabitethernet 0/1 Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
- **Verificação de NOC:** Portas roteadas não aparecem na saída do comando show vlan brief, mas aparecem na tabela de roteamento como conectadas diretamente à interface física.

Implementação de EtherChannel de Camada 3

O EtherChannel de Camada 3 agrupa múltiplos links físicos entre switches ou roteadores em um único link lógico roteado (PortChannel).

- **Vantagens:** Evita o uso de múltiplas rotas para o mesmo destino (que ocorreria com portas roteadas individuais) e permite o balanceamento de carga sem depender da convergência do STP.
- **Regra de Configuração:** O endereço IP deve ser configurado apenas na interface lógica PortChannel, não nas interfaces físicas individuais.
- **Guia de Comandos: EtherChannel L3:** Switch(config)# interface range gigabitethernet 1/0/13 - 14 Switch(config-if-range)# no switchport Switch(config-if-range)# channel-group 12 mode on Switch(config)# interface port-channel 12 Switch(config-if)# no switchport Switch(config-if)# ip address 10.1.12.1 255.255.255.0

Troubleshooting de EtherChannel de Camada 3

Falhas na agregação de links de Camada 3 geralmente ocorrem por inconsistências nas interfaces físicas.

- **Requisitos de Consistência:** Todas as portas físicas devem ter o comando `no switchport` aplicado, além de possuírem a mesma velocidade e duplex.
- **Códigos de Erro e Flags:** `Switch# show etherchannel 12 summary`
 - **Flag R (Layer 3):** Indica que o PortChannel está operando na Camada 3.
 - **Flag P (bundled):** Indica que a porta física foi aceita com sucesso no grupo.
 - **Flag D (down):** Indica que o link físico ou o grupo falhou.

"Troubleshooting IPv4 Routing"

Isolamento de Falhas: O Protocolo ICMP e o Comando Ping

O comando **ping** utiliza mensagens do protocolo **ICMP (Internet Control Message Protocol)** para testar a conectividade IP básica entre dois dispositivos.

- **Mecanismo:** O comando envia uma mensagem "ICMP Echo Request" para um endereço de destino e aguarda uma mensagem "ICMP Echo Reply" de retorno.
- **Interpretando Resultados na CLI Cisco:**
 - `!!!!:` Indica recepção bem-sucedida do Echo Reply dentro do tempo limite (timeout).
 - `.....:` Indica tempo de resposta esgotado (timeout). Sugere que a rede está descartando o pacote ou o destino não está respondendo.
 - `U.U.U:` Indica o recebimento de uma mensagem de "Destination Unreachable", sugerindo que um roteador no caminho não possui rota para o destino [baseado no contexto de erros ICMP do livro].
- **Limitação de Diagnóstico:** Um ping bem-sucedido a partir de um roteador confirma que as rotas de ida e volta e as Camadas 1 e 2 estão operacionais, mas não replica exatamente a experiência do host final (ex: problemas de firewall local ou configuração de gateway no host).

Guia de Comandos: Ping Padrão (Standard Ping)

Utilizado para testes rápidos a partir da interface de saída padrão do roteador.

- **Sintaxe de CLI:** `Router# ping 172.16.2.101`
- **Exemplo de Saída:** `Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.101, timeout is 2 seconds: .!!!! Success rate is 80 percent (4/5).`
- **Log de Diagnóstico:** O primeiro ponto (.) em uma rede LAN frequentemente ocorre devido ao tempo necessário para o roteador realizar a primeira resolução ARP antes de enviar o pacote.

Guia de Comandos: Ping Estendido (Extended Ping)

Permite ao engenheiro especificar a **interface de origem** ou o **endereço IP de origem**, sendo crucial para testar se os roteadores vizinhos conhecem a rota de retorno para a sub-rede do host.

- **Mecanismo de Teste de Gateway:** Se um ping padrão de um roteador para um host na LAN funciona, mas um ping estendido (usando o IP da WAN do

roteador como origem) falha, o problema reside na configuração de **default gateway** do host, que não sabe como devolver pacotes para sub-redes remotas.

- **Sintaxe de CLI (Modo Interativo):** Router# ping Protocol [ip]: Target IP address: 172.16.2.101 Extended commands [n]: y Source address or interface: 172.16.1.1.
- **Sintaxe de CLI (Linha Única):** Router# ping 172.16.2.101 source 172.16.1.1.

Isolamento de Falhas: Comando Traceroute

O **traceroute** identifica sistematicamente cada roteador no caminho entre a origem e o destino, ajudando a localizar exatamente onde um pacote está sendo descartado.

- **Funcionamento via TTL:** O comando envia pacotes com o campo **TTL (Time to Live)** no cabeçalho IP começando em 1. Cada roteador no caminho decrementa o TTL; quando o TTL chega a 0, o roteador descarta o pacote e envia uma mensagem ICMP "**TTL Exceeded**" de volta à origem.
- **Processo de Identificação:** O traceroute incrementa o TTL (1, 2, 3...) até receber uma resposta do destino final ou atingir o limite de saltos (hops).
- **Interpretando a Saída:** Cada linha numerada representa um salto (salto 1, salto 2, etc.), listando o endereço IP do roteador e o tempo de ida e volta (RTT) para três sondas.

Guia de Comandos: Traceroute Padrão e Estendido

Utilizado para mapear o caminho e identificar falhas de roteamento em saltos específicos.

- **Sintaxe de CLI (Padrão):** Router# traceroute 172.16.2.101.
- **Sintaxe de CLI (Estendido):** Router# traceroute Target IP address: 172.16.2.101 Source address: 172.16.1.1.
- **Diagnóstico de Falha:** Se a saída apresentar asteriscos (* * *), significa que não houve resposta daquele salto, indicando possível descarte por ACL, queda de link ou roteador sem rota para o destino.

Diagnóstico de Acesso: Telnet e SSH como Ferramentas de Suporte

O uso de Telnet e SSH a partir da CLI do roteador permite testar a conectividade de Camada 7 e a capacidade de roteamento entre segmentos específicos.

- **Troubleshooting Hop-by-Hop:** Em cenários onde o protocolo de roteamento falhou em trocar rotas, o engenheiro pode se conectar ao roteador R1 e, a partir dele, tentar um Telnet/SSH para o IP do próximo salto em R2. Isso confirma se o link direto e a pilha IP básica entre vizinhos estão funcionando.
- **Sintaxe de CLI (Telnet):** Router1# telnet 10.1.2.2.
- **Sintaxe de CLI (SSH):** Router1# ssh -l [usuario] 10.1.2.2.
- **Verificação de Sessão:** O comando `show sessions` exibe as conexões Telnet/SSH saintes que o roteador mantém suspensas em segundo plano [baseado no contexto geral de comandos de suporte do IOS].

Resolução de Problemas de Nomes: Teste de DNS

A falha em resolver nomes de host é uma causa comum de tickets de suporte onde a rede IP está saudável, mas os serviços parecem indisponíveis.

- **Estratégia de Diagnóstico:**

1. Tentar `ping [nome_do_host]`. Se falhar, tentar `ping [endereço_ip]`.
 2. Se o ping por IP funcionar e o por nome falhar, o problema é estritamente de **DNS** (servidor DNS inacessível ou configuração incorreta no cliente).
- **Lógica do Host:** O host verifica seu cache local antes de enviar uma solicitação DNS ao servidor configurado.

"Understanding OSPF Concepts"

Funções dos Protocolos de Roteamento Dinâmico

Os protocolos de roteamento dinâmico, como o OSPF, automatizam o gerenciamento da tabela de roteamento através de quatro funções principais:

- **Aprendizado:** Descobrem informações de sub-redes IP a partir de roteadores vizinhos.
- **Anúncio:** Propagam informações sobre sub-redes locais para os vizinhos.
- **Seleção de Caminho:** Caso existam múltiplas rotas para o mesmo destino, elegem a melhor com base em uma métrica.
- **Convergência:** Reagem a mudanças na topologia (como falhas de link), anunciam a falha e recalculam novas rotas.

Protocolos de Gateway Interior (IGP) e Exterior (EGP)

Os protocolos são categorizados conforme sua aplicação em relação aos Sistemas Autônomos (AS).

- **IGP (Interior Gateway Protocol):** Projetados para uso dentro de um único AS. Exemplos: OSPF, EIGRP e RIP.
- **EGP (Exterior Gateway Protocol):** Projetados para troca de rotas entre diferentes ASs. O BGP (Border Gateway Protocol) é o único EGP utilizado atualmente.

Métrica OSPF: Custo (Cost)

O OSPF utiliza o "Custo" como métrica para determinar a melhor rota.

- **Lógica do Cálculo:** O custo de uma rota é a soma dos custos de todas as interfaces de **saída** no caminho até a sub-rede de destino.
- **Base de Cálculo:** Por padrão, o custo da interface é baseado na largura de banda (bandwidth). Links mais rápidos possuem custos menores.
- **Influência no Roteamento:** Interfaces Gigabit Ethernet possuem custo padrão de 1, enquanto links T1 (1.544 Mbps) possuem custo 64.

Distância Administrativa (AD)

Quando um roteador aprende rotas para a mesma sub-rede via protocolos diferentes, ele usa a AD para decidir em qual confiar.

- **Conceito:** É um índice de confiabilidade do protocolo (menor é melhor).
- **Valores Padrão:**
 - Conectada: 0.
 - Estática: 1.
 - EIGRP (Interna): 90.
 - **OSPF: 110.**

- RIP: 120.
- **Exemplo de Verificação:** Na saída de `show ip route`, a AD é o primeiro número entre colchetes, ex: `[110/2]`.

Estrutura de Dados: LSAs e LSDB

Diferente de protocolos de vetor de distância, o OSPF é um protocolo de **Estado de Link (Link-State)**.

- **LSA (Link-State Advertisement):** Uma estrutura de dados que descreve uma parte específica da topologia (um roteador, um link ou uma sub-rede).
- **LSDB (Link-State Database):** A coleção de todos os LSAs conhecidos por um roteador. Em uma área, todos os roteadores devem possuir um LSDB idêntico para garantir a consistência das rotas.

Processo de Descoberta de Vizinhos e Router ID

Roteadores OSPF tornam-se vizinhos se estiverem conectados à mesma sub-rede e possuírem configurações compatíveis.

- **Mensagens Hello:** Enviadas para o endereço multicast `224.0.0.5` (All SPF Routers) para descobrir outros roteadores OSPF.
- **Router ID (RID):** Um identificador exclusivo de 32 bits para cada roteador, crucial para a identificação no LSDB.
- **Adjacência de Vizinhos:** O processo de formação de vizinhança passa por estados progressivos.
 - **Down:** Estado inicial, sem Hellos recebidos.
 - **Init:** Hello recebido, mas o roteador local ainda não viu seu próprio RID no Hello do vizinho.
 - **2-Way:** Ambos os roteadores viram seus respectivos RIDs nos Hellos um do outro. Neste ponto, eles atendem aos requisitos para serem vizinhos.

Troca de Banco de Dados e Estados Avançados

Após o estado 2-Way, roteadores em links específicos (ou com DR/BDR) prosseguem para trocar o conteúdo de seus LSDBs.

- **ExStart/Exchange:** Os roteadores negociam quem iniciará a troca e enviam pacotes de Descrição de Banco de Dados (DD).
- **Loading:** Os roteadores solicitam LSAs específicos usando Link-State Requests (LSR) e os recebem via Link-State Updates (LSU).
- **Full:** A troca de LSAs está completa e os LSDBs estão sincronizados. Este é o estado operacional estável para adjacências completas.

OSPF em Redes Ethernet: DR e BDR

Em segmentos multiacesso (como Ethernet), o OSPF elege roteadores especiais para gerenciar a troca de informações e reduzir o tráfego de mensagens.

- **Designated Router (DR):** Centraliza a recepção e o envio de LSAs no segmento.
- **Backup Designated Router (BDR):** Monitora o DR e assume suas funções imediatamente em caso de falha.

- **DROther:** Roteadores que não são nem DR nem BDR. Eles formam adjacências completas (**FULL**) apenas com o DR e o BDR. Entre si, permanecem no estado 2-Way.
- **Endereços Multicast:**
 - 224.0.0.5: Usado pelo DR para enviar atualizações a todos os roteadores.
 - 224.0.0.6: Usado por DROthers para enviar atualizações apenas para o DR e o BDR.

Cálculo de Rotas com Algoritmo SPF (Dijkstra)

Após sincronizar o LSDB, cada roteador executa o cálculo de árvore de caminhos mais curtos de forma independente.

- **Processo:** O algoritmo SPF (Shortest Path First) analisa os LSAs como peças de um quebra-cabeça topológico.
- **Métrica Final:** O roteador identifica todos os caminhos possíveis para uma sub-rede e escolhe aquele com o menor custo acumulado de saída para instalar na tabela de roteamento IP.

Hierarquia de Redes: Áreas OSPF

Para escalabilidade em redes grandes, o OSPF divide a topologia em áreas.

- **Benefícios:** Reduz o tamanho do LSDB, o tempo de processamento do SPF e isola a instabilidade de rede dentro de uma área.
- **Area 0 (Backbone):** Área central obrigatória. Todas as outras áreas devem possuir uma conexão física ou lógica com a área 0.
- **Roteadores de Borda de Área (ABR):** Roteadores com interfaces em mais de uma área (ex: área 0 e área 1). Eles sumarizam informações de topologia de uma área antes de enviá-las para outra.

Tipos de LSA no OSPFv2 (Intra-área)

Dentro de uma única área, dois tipos de LSA são fundamentais para construir a topologia:

- **LSA Tipo 1 (Router LSA):** Criado por cada roteador. Descreve o próprio roteador, seus RIDs e os endereços IP de suas interfaces.
- **LSA Tipo 2 (Network LSA):** Criado pelo Designated Router (DR) em sub-redes onde uma eleição ocorreu. Descreve a sub-rede e os roteadores conectados a ela.

"Implementing OSPF"

Configuração Tradicional do OSPFv2

A implementação clássica do OSPF em roteadores Cisco utiliza o comando **network** para ativar o protocolo em interfaces específicas através de uma lógica de comparação.

- **Comando de Início:** O processo é iniciado com o comando global `router ospf <process-id>`, onde o ID do processo é um valor numérico local (1 a 65.535) que não precisa ser idêntico entre os roteadores vizinhos.
- **Uso do Wildcard Mask:** O comando `network <ip-address> <wildcard-mask> area <area-id>` identifica as interfaces locais baseando-se em seus

endereços IP. No wildcard, o valor **0** exige coincidência exata no octeto, enquanto **255** ignora o valor para fins de comparação.

- **Exemplo de Lógica:** Um comando como `network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0` ativará o OSPF em todas as interfaces que possuam um endereço IP iniciado por 10.

Configuração Direta por Interface

A Cisco introduziu um método alternativo e mais direto para habilitar o protocolo, eliminando a necessidade de cálculos com máscaras de wildcard.

- **Mecanismo:** Utiliza-se o comando `ip ospf <process-id> area <area-number>` diretamente no submodo de configuração da interface física ou subinterface.
- **Migração:** Para migrar do modelo tradicional para este, deve-se remover os comandos `network` e aplicar a configuração diretamente em cada interface onde o OSPF deve operar.

Identificação do Roteador: Router ID (RID)

O **Router ID** é um identificador exclusivo de 32 bits fundamental para a operação do OSPF.

- **Prioridade de Escolha:**
 1. Configuração manual via comando `router-id <valor>`.
 2. Maior endereço IP configurado em qualquer interface **Loopback** ativa.
 3. Maior endereço IP de interfaces físicas ativas (non-loopback).
- **Persistência:** Se o RID for alterado após o processo OSPF já estar rodando, a mudança não é imediata; é necessário reiniciar o processo com o comando `clear ip ospf process`.

Guia de Verificação e Monitoramento

O diagnóstico do OSPF baseia-se em comandos que refletem as três etapas de operação do protocolo: vizinhança, banco de dados e roteamento.

- **Tabela de Vizinhos:** `show ip ospf neighbor` — Exibe o ID do vizinho, o estado da adjacência (como **FULL** ou **2-WAY**) e o papel do vizinho no segmento (DR, BDR ou DROTHER).
- **Banco de Dados (LSDB):** `show ip ospf database` — Lista os anúncios de estado de link (LSAs) recebidos, como os Tipo 1 (Roteador) e Tipo 2 (Rede).
- **Tabela de Roteamento:** `show ip route [ospf]` — Exibe as rotas instaladas na RIB identificadas pelo código "**O**". Cada rota inclui a Distância Administrativa (padrão 110) e a métrica de custo.
- **Interfaces Ativas:** `show ip ospf interface brief` — Confirma em quais interfaces o roteador habilitou o processamento do protocolo e o papel local nelas.

Recursos Adicionais e Otimização

- **Interfaces Passivas:** O comando `passive-interface <tipo> <número>` impede que o roteador envie ou processe mensagens Hello em links onde não há outros roteadores (como subnets de usuários), mantendo a segurança e reduzindo tráfego.

- **Anúncio de Rota Padrão:** O comando `default-information originate` instrui o OSPF a propagar uma rota padrão (0.0.0.0/0) para os outros roteadores, desde que o roteador local já possua uma rota padrão em sua tabela. O uso da palavra-chave `always` força o anúncio mesmo sem uma rota padrão local ativa.
- **Ajuste de Métrica (Custo):** O OSPF calcula o custo dividindo uma largura de banda de referência pela largura de banda da interface. Como o padrão é 100 Mbps, interfaces Gigabit e superiores possuem o mesmo custo (1). Recomenda-se ajustar a referência com `auto-cost reference-bandwidth <Mbps>` ou definir o custo manualmente na interface com `ip ospf cost <valor>`.
- **Balanceamento de Carga:** Por padrão, o OSPF realiza balanceamento entre até quatro caminhos de custo igual para o mesmo destino, valor que pode ser alterado com o comando `maximum-paths <quantidade>`.

"OSPF Network Types and Neighbors"

Tipos de Rede OSPF (Network Types)

O OSPF utiliza o conceito de "tipo de rede" para determinar como o roteador deve se comportar em um segmento específico, especialmente no que diz respeito à descoberta de vizinhos e à eleição de roteadores designados.

- **Broadcast:** É o tipo de rede **padrão para todas as interfaces Ethernet**.
 - **Comportamento:** Descobre vizinhos dinamicamente via mensagens Hello para o endereço multicast 224.0.0.5.
 - **Eleição de DR/BDR:** Tenta eleger um Roteador Designado (DR) e um Backup (BDR) para gerenciar as atualizações no segmento multiacesso.
 - **Endereçamento de Atualização:** Utiliza o endereço 224.0.0.6 para enviar mensagens especificamente para o DR e o BDR.
- **Point-to-Point (P2P):** Ideal para links que conectam fisicamente apenas dois roteadores, como links seriais ou subinterfaces ponto-a-ponto.
 - **Comportamento:** Também descobre vizinhos dinamicamente.
 - **Sem DR/BDR:** Não realiza eleição de DR/BDR, o que torna a convergência um pouco mais rápida.
 - **Comando de Configuração:** `ip ospf network point-to-point` (em modo de interface).

Verificação de Papéis e Estados em Redes Broadcast

Em uma rede do tipo broadcast com múltiplos roteadores (como quatro roteadores em uma mesma VLAN), os estados de vizinhança variam conforme o papel de cada dispositivo:

- **FULL/DR** ou **FULL/BDR:** Vizinhança completa com os roteadores mestre ou backup do segmento.
- **2WAY/DROTHER:** Estado estável entre dois roteadores que não são nem DR nem BDR. Eles permanecem no estado **2-way** porque não precisam trocar bancos de dados diretamente entre si, apenas com o DR/BDR.
- **Comando de Verificação Rápida:** `show ip ospf interface brief` exibe a contagem de vizinhos e o papel local (ex: 2/3 indica dois vizinhos em estado FULL de um total de três vizinhos descobertos).

Influência na Eleição de DR/BDR

Para controlar quais roteadores assumem os papéis de liderança em um segmento broadcast, o engenheiro pode ajustar parâmetros de prioridade:

1. **Prioridade de Interface:** O roteador com o maior valor (0-255) vence. O valor padrão é 1. Se configurado como 0, o roteador nunca será eleito DR ou BDR.
2. **Router ID (RID):** Serve como critério de desempate caso as prioridades sejam iguais; o maior RID vence.
3. **Natureza Não-Preemptiva:** Se um DR já estiver operante, um novo roteador com prioridade maior **não assume o papel imediatamente** para evitar instabilidade; a eleição só ocorre se o DR atual falhar ou se o processo OSPF for reiniciado.

Requisitos para Formação de Vizinhança

Para que dois roteadores OSPF se tornem vizinhos e troquem LSAs, vários parâmetros nas mensagens Hello devem coincidir exatamente:

- **Mesma Sub-rede:** As interfaces devem estar na mesma rede IP.
- **Mesma Área:** O ID da área configurado na interface deve ser idêntico.
- **Timers Compatíveis:** Os intervalos de **Hello** e **Dead** devem ser os mesmos em ambos os lados.
- **Router IDs Únicos:** Roteadores com RIDs duplicados falharão na formação de adjacência.
- **Autenticação:** Se configurada, as senhas e métodos de autenticação devem coincidir.
- **MTU:** Embora permitam a vizinhança, valores de MTU incompatíveis podem impedir a troca bem-sucedida do banco de dados (LSDB), travando o processo de roteamento.

Guia de Troubleshooting via CLI

Comandos essenciais para diagnosticar falhas de vizinhança OSPFv2:

- **show ip ospf neighbor:** Lista o estado da vizinhança e identifica se o vizinho é DR ou BDR.
- **show ip ospf interface [tipo numero]:** Exibe os temporizadores (Hello/Dead), a prioridade, o tipo de rede e o RID local.
- **show ip protocols:** Útil para verificar interfaces passivas e os comandos `network` que ativaram o protocolo.
- **clear ip ospf process:** Comando para forçar uma nova eleição de DR/BDR ou aplicar uma mudança de Router ID.
- **shutdown (em modo router ospf):** Desabilita todo o processo OSPF, limpando a tabela de vizinhos, o LSDB e as rotas aprendidas da tabela de roteamento IP.